

Indice

1	Forza elettrostatica e campo elettrostatico	3
1.1	Cariche elettriche isolanti e conduttori	3
1.2	Struttura elettrica della materia	3
1.3	La legge di Coulomb	4
1.4	Campo elettrostatico	5
1.5	Campo elettrostatico prodotto da una distribuzione continua di cariche	6
1.5.1	Campo elettrostatico di un anello carico	6
1.5.2	Campo elettrostatico di un disco carico e di un piano carico	7
1.6	Linee del campo elettrostatico	8
2	Lavoro elettrico. Potenziale elettrostatico	9
2.1	Lavoro della forza elettrica. Tensione, potenziale	9
2.2	Calcolo del potenziale elettrostatico	9
2.3	Energia potenziale elettrostatica	10
2.3.1	Conservazione dell'energia	10
2.4	Il campo come gradiente del potenziale	11
2.4.1	Potenziale di un anello carico	11
2.4.2	Potenziale di un disco carico e di un piano carico	12
2.5	Superfici equipotenziali	12
2.6	Il dipolo elettrico	12
2.7	Forza su un dipolo elettrico	12
3	La legge di Gauss	15
3.1	Flusso del campo elettrostatico. La legge di Gauss	15
3.2	Dimostrazione della legge di Gauss	15
3.3	Applicazioni del teorema di Gauss per il calcolo del campo elettrostatico	16
3.3.1	Campo elettrico prodotto da una sfera uniformemente carica	16
3.3.2	Campo elettrico prodotto da un cilindro uniformemente carico	18
3.3.3	Campo elettrico prodotto da un piano infinito uniformemente carico	18
3.4	La divergenza del campo elettrico e il rotore del campo elettrico	19
4	Conduttori. Dielettrici. Energia elettrostatica	21
4.1	Conduttori in equilibrio	21
4.2	Conduttore cavo. Schermo elettrostatico	22
4.3	Condensatori	23
4.4	Collegamento di condensatori	24
4.5	Energia del campo elettrostatico	24
4.6	Dielettrici. Polarizzazione dei dielettrici. La costante dielettrica	25
5	Corrente elettrica	27
5.1	Conduzione elettrica. Forza elettromotrice	27
5.2	Corrente elettrica	27
5.3	Legge di Ohm	28
5.3.1	Legge di Ohm generalizzata	29
5.4	Effetti termici su una resistenza	29
5.5	Carica e scarica di un condensatore attraverso un resistore	30
6	Il magnetismo	32
6.1	Interazione magnetica. Campo magnetico	32
6.2	Elettricità e magnetismo	32
6.3	La prima legge di Laplace	32
6.3.1	Campo magnetico prodotto da una spira circolare	33
6.3.2	Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo. Legge di Biot-Savart	34
6.4	Forza magnetica su una carica in moto	35
6.5	Forza magnetica su un conduttore percorso da corrente. Seconda legge di Laplace	36
6.6	Momenti meccanici su circuiti piani	36
6.7	Effetto Hall. Selettore di velocità	37
6.8	Azioni elettrodinamiche tra fili percorsi da corrente	38

6.9	Legge di Ampere	38
6.10	Legge di Gauss per il campo magnetico	40
6.11	Campo magnetico nei materiali	40
6.11.1	Ciclo di isteresi	41
6.12	Legge di Ampere e Gauss infinitesime	42
7	Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo	43
7.1	Legge di Faraday-Lenz dell'induzione elettromagnetica	43
7.2	Generatore di corrente continua e alternata	44
7.3	Autoinduzione. Circuito R-L	45
7.4	Energia magnetica	47
7.5	Induzione mutua	48
7.6	Legge di Felici	48
7.7	Legge di Ampere-Maxwell	49
8	Oscillazioni elettriche. Correnti alternate	50
8.1	Il circuito RLC. Risonanza	50
9	Onde elettromagnetiche	51
9.1	Introduzione alle onde	51
9.2	Onde elettromagnetiche piane	52
9.3	Vettore di Poynting. Energia di un'onda elettromagnetica	55

ELETTROMAGNETISMO

1 FORZA ELETTROSTATICA E CAMPO ELETTROSTATICO

1.1 CARICHE ELETTRICHE ISOLANTI E CONDUTTORI

CONOSCIAMO LA LEGGE DI ATTRAZIONE GRAVITAZIONALE: $\vec{F}_g = - \gamma \frac{m_1 m_2}{d^2} \vec{u}$.

QUESTA E' UNA INTERAZIONE FONDAMENTALE.

UN'ALTRA INTERAZIONE FONDAMENTALE E' QUELLA ELETTROMAGNETICA. UN ASPETTO PARTICOLARE DI QUESTA E' LA FORZA ELETTRICA.

UN CORPO, ALL'EQUILIBRIO, HA LO STESSO NUMERO DI PROTONI ED ELETTRONI. POSSIAMO PERO' STRAPPARE ELETTRONI AD UN CORPO (ES: TRAMITE STROFINIO), IN QUESTO MODO IL CORPO SARA' ELETTRIZZATO O ELETTRICAMENTE CARICO.

DEFINIAMO ISOLANTI I CORPI CAPACI DI TRATTENERE LA CARICA ELETTRICA, CONDUTTORI QUELLI CHE NON LA TRATTENGONO.

1.2 STRUTTURA ELETTRICA DELLA MATERIA

I CORPI SONO COMPOSTI DA: ELETTRONI, PROTONI E NEUTRONI:

- ELETTRONE: LO INDICHIAMO CON e^- , HA MASSA $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg, HA CARICA ELETTRICA CHE VALE $|-e| = e \approx 1,6 \cdot 10^{-19}$ C;
- PROTONE: LO SI INDICA CON p^+ , HA MASSA $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg, HA CARICA ELETTRICA CHE VALE $+e = e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C;
- NEUTRONE: HA MASSA $m_n = m_p$ ED E' NEUTRO.

GLI ATOMI SONO NEUTRI IN QUANTO HANNO LO STESSO NUM DI PROTONI ED ELETTRONI, QUINDI IMPLICA CHE LA SOMMA DELLA CARICA TOTALE E' NULLA.

IMPORTANTE NOTARE CHE UN CORPO PUO' ASSUMERE VALORI DI CARICA CHE SONO PER FORZA MULTIPLI INTERI DELLA CARICA ELEMENTARE (ELETTRONE). PER QUESTO MOTIVO SI DICE CHE LA CARICA ELETTRICA E' QUANTIZZATA.

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA CARICA ELETTRICA: IN UN SISTEMA ELETTRICAMENTE ISOLATO

LA SOMMA DELLE CARICHE ELETTRICHE RIMANE COSTANTE NEL TEMPO, COSÌ SI CONSERVA.

1.3 - LA LEGGE DI COULOMB



SI HA CHE $F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$, DOVE $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$.

VETTORIALMENTE VALE

$$\vec{F}_{q_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}$$

, IL SEGNO DIPENDE DAL PRODOTTO DELLE DUE

CARICHE.

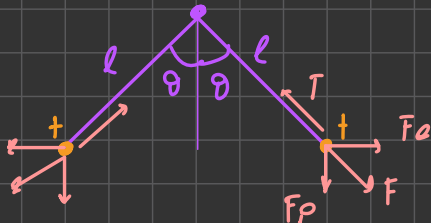
ES 1.2: RELAZIONE TRA F_g E F_e

$$F_g = \gamma \frac{m_e m_p}{r^2} = 6,64 \cdot 10^{-11} \frac{9,109 \cdot 10^{-31} \cdot 1,67 \cdot 10^{-11}}{(0,53 \cdot 10^{-10})^2} = 3,61 \cdot 10^{-49} \text{ N}$$

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{(1,6 \cdot 10^{-19})^2}{4\pi\epsilon_0 (0,53 \cdot 10^{-10})^2} = 8,2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$

$$F_e / F_g = \frac{e^2}{\gamma 4\pi\epsilon_0 m_1 \cdot m_2} = 2,3 \cdot 10^{39} \Rightarrow \text{LA FORZA GRAVITAZ. E' TRASCURABILE RISPETTO ALLA FORZA ELETTRICA}$$

ES 1.3:



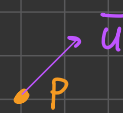
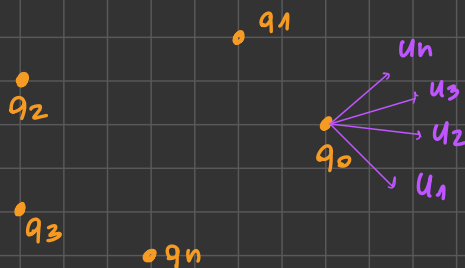
$$\vec{F}_{\text{tot}} = T \cos \theta \vec{u}_z + T \sin \theta \vec{u}_x - F_p \vec{u}_z + F_e \vec{u}_x$$

$$\begin{cases} m a_z = T \cos \theta - F_p = 0 \\ m a_x = -T \sin \theta + F_e = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} T = F_p / \cos \theta \\ -F_p \tan \theta + F_e = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow F_e = F_p \tan \theta \Rightarrow \frac{F_e}{F_p} = \tan \theta = \frac{1/4\pi\epsilon_0 \frac{q^2}{(l \sin \theta)^2}}{m g}$$

$$\Rightarrow q^2 = 2 l \sin \theta \sqrt{4\pi\epsilon_0 l \tan \theta} \quad q \propto \theta^{3/2}$$

1.4 CAMPO ELETTROSTATICO



$$\vec{E}_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2} \vec{u}$$

$$E_P = [N/C]$$

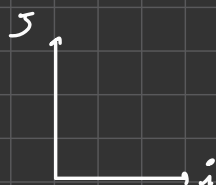
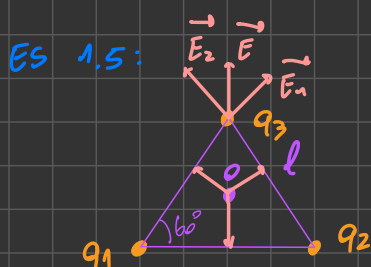
LE FORZE AGENTI SU UNA CARICA q_0 SONO DATE DALLA SOMMA DELLE CARICHE CIRCOSTANTI.
CIOE' VALE IL PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE.

$$\vec{F}_{q_0} = \sum_{k=1}^N \vec{F}_k = q_0 \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{r_k^2} \vec{u}_k \right] \longrightarrow \vec{E}_{q_0}$$

$\vec{E}_{q_0}$ e' IL CAMPO ELETTROSTATICO SUBITO DALLA CARICA q_0 DETTA CARICA DI PROVA,
GENERATO DALLE CARICHE $q_1, \dots, q_n$.

FORMALMENTE: $\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_{q_0}}{q_0}$. CIOE' CONSIDERIAMO CHE LA CARICA DI PROVA ABBA
CARICA NULLA. IN GENERALE DICIAMO CHE: $\vec{E} = \frac{\vec{F}_{q_0}}{q_0}$

DALLA FORMULA PER CALCOLARE IL CAMPO ELETTROSTATICO RISPETTO AD UNA CARICA DI
PROVA P, DEDUCIAMO CHE ESSE E' USCENTE PER LE CARICHE POSITIVE, ENTRANTE PER
QUELLE NEGATIVE.



TRIANGOLO EQUILATERO LATO l E CENTRO O.

$$q_1 = q_2 = q_3 = q.$$

$$\text{IL TRIANGOLO E' SIMMETRICO} \Rightarrow E_1 = E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{l^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l^2}$$

IN PARTICOLARE:

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{l^2} \vec{u}_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 l^2} \left(\frac{1}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{j} \right)$$

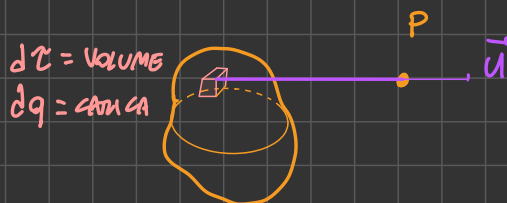
$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{l^2} \vec{u}_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 l^2} \left(-\frac{1}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{j} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l^2} (\vec{u}_1 + \vec{u}_2) = \frac{\sqrt{3}q}{4\pi\epsilon_0 l^2} \vec{j}$$

SI DIMOSTRA FACILMENTE CHE IL CAMPO $\vec{E}_0 = \vec{0}$, UNA CARICA POSTA NEL CENTRO RIMANE IN EQUILIBRIO.

1.5 CAMPO ELETTROSTATICO PRODOTTO DA UNA DISTRIBUZIONE CONTINUA DI CARICHE

IN QUESTI CASI TRASCURIAMO IL FATTO CHE LA CARICA E' QUANTIZZATA E LA TRATTIAMO COME CONTINUA, NOI CONSIDERIAMO IL CAMPO ELETTROSTATICO MEDIO.



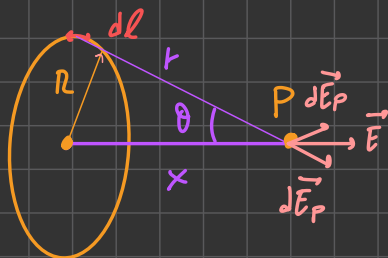
DEFINIAMO LA DENSITA' DI CARICA VOLUMETRICA: $\rho = \frac{dq}{dV}$.

IL CAMPO VALE:

$$d\vec{E}_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{r^2} \vec{u}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r^2} \vec{u}$$

ES 1.6 - CAMPO ELETTROSTATICO DI UN ANELLO CARICO:



SICCOME E' SIMMETRICO IL CAMPO E' LUNGO L'ORIZZONTALE.

DEFINIAMO LA DENSITA' DI CARICA LINEARE $\lambda = \frac{dq}{dl} = \frac{Q}{2\pi R}$.

IL CAMPO VALE:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{x^2 + R^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$

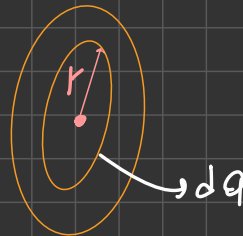
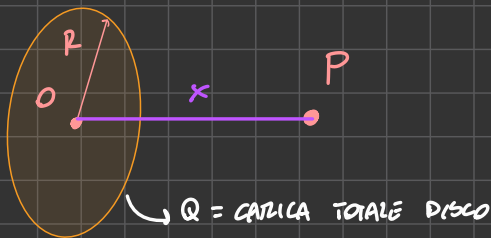
$$\Rightarrow \vec{E}_P = \int dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \int dl = \frac{2\pi R \cdot \lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cdot x}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{x} = \vec{E}_P$$

NOTIAMO CHE SE IL RAGGIO $R \ll x$ ALLORA $\vec{E}_P(x) \rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{x^2} \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}$ DA LA DIREZIONE
RITROVIAMO LA LEGGE DI COULOMB.

IN QUESTO MODO E' COME SE CONSIDERASSIMO L'ANELLO CARICO COME UNA PARTICELLA UNICA, COME UNA SINGOLA CARICA.

ES 1.7 - CAMPO ELETTROSTATICO DI UN DISCO CARICO:



DEFINIAMO LA **DENSITA' DI CARICA SUPERFICIALE**: $\sigma = \frac{dq}{dS} = \frac{Q}{\pi R^2}$

IL CAMPO ELETTROSTATICO E': $\vec{E}_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma}{r^2} \vec{u} dS$. E' UN INTEGRALE TRIPLO.

PER CALCOLARLO SUDDIVIDIAMO IN ANELLI INFINITESIMI IL DISCO, IN QUESTO MODO SFRUTTIAMO LA FORMULA DEL CAMPO DI UN ANELLO DELL'ES 1.6.

DIFF. TRA AREA TOTALE E AREA ANELLO CONSIDERATO

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq \cdot x}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \quad dq = \sigma dS = \sigma [\pi (r+dr)^2 - \pi r^2] = \sigma (2\pi r dr)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma (2\pi r dr) x}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{\sigma \pi x}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{2r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[\frac{-1}{\sqrt{x^2 + r^2}} \right]_0^R = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) = E_x$$

SE LA DISTANZA $x \rightarrow +\infty$ TORNA FUORI LA LEGGE DI COULOMB (COME NELL'ES 1.6)

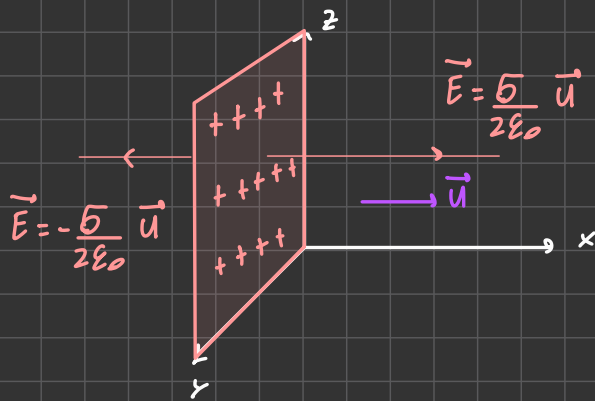
PIANO CARICO:

SE IL RAGGIO $R \rightarrow +\infty$ OTTENIAMO UN PIANO CARICO. IL CAMPO ELETTICO VALE

$$E = \frac{5 \times}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + l^2}} \right) \xrightarrow{l \rightarrow \infty} \frac{5}{2\epsilon_0} \frac{x}{|x|} \Rightarrow$$

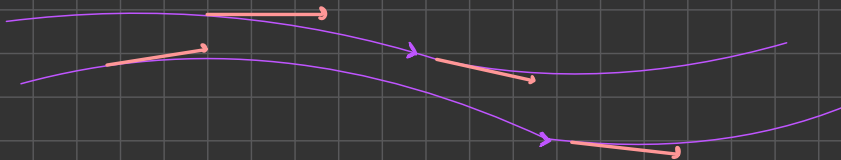
$$\boxed{\vec{E} = \frac{5}{2\epsilon_0} \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}}$$

DOVE IL TERMINE $\vec{u}/|\vec{u}|$ CI DA IL VERSO. INOLTRE NOTIAMO CHE IL CAMPO E' COSTANTE, NON DIPENDE DALLA DISTANZA (E' UN'APPROSSIMAZIONE).



1.6 LINEE DEL CAMPO ELETTROSTATICO

I CAMPI VETTORIALI SONO INSIEMI DI VETTORI. IN OGNI PUNTO DI UN CAMPO VETTORIALE SI TROVA UN UNICO VETTORE. NOI STUDIAMO IL CAMPO ELETTROSTATICO CHE E' UN CAMPO VETTORIALE.



LE TANGENTI INDICANO LA DIREZIONE DEL CAMPO ELETTROSTATICO.

NOTIAMO CHE LE LINEE NON SI INTERSECANO MAI, INFATTI IL CAMPO ELETTROSTATICO NON PUO' AVERE DUE DIREZIONI.

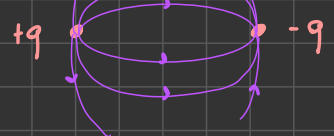
LINEE DI FORZA DI UNA CARICA PUNTIFORME POSITIVA (SORGENTE):



LINEE DI FORZA DI UNA CARICA PUNTIFORME POSITIVA (SORGENTE):



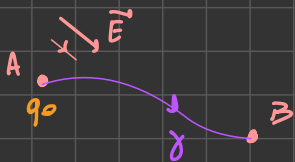
LINEE DI FORZA DI DUE CARICHE DI VALORE UGUALE MA SEGNO OPPOSTO:



LE LINEE DI FORZA SI ADDENSANO DOVE L'INTENSITA' DEL CAMPO DI FORZA E' MAGGIORE.

2 LAVORO ELETTRICO. POTENZIALE ELETTROSTATICO

2.1 LAVORO DELLA FORZA ELETTRICA. TENSIONE, POTENZIALE



PER DEFINIZIONE, IL LAVORO E' DATO DA: $L_{AB} = \int_A^B \vec{F}_{q_0} \cdot d\vec{s} = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$

IL CAMPO ELETTRICO E' CONSERVATIVO, QUINDI IL LAVORO DIPENDE SOLO DAL PUNTO INIZIALE E DAL PUNTO FINALE, QUINDI:

$$L_{AB} = -\Delta U = U(A) - U(B) = q_0(V_A - V_B) = -q_0 \Delta V$$

DOVE: U E' L'ENERGIA POTENZIALE ELETTROSTATICA; V E' IL POTENZIALE, $V_A = \frac{U(A)}{q_0}$ $[V] = \frac{J}{C} = Volt$

ABBIAMO DEFINITO IL LAVORO DELLA FORZA ELETTROSTATICA CON LA DIFFERENZA DI POTENZIALE:

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

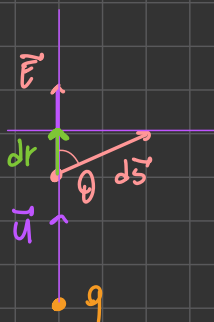
RICORDIAMO CHE IN QUESTO CASO IL LAVORO IN UNA CURVA CHIUSA E' NULO.

2.2 CALCOLO DEL POTENZIALE ELETTROSTATICO

DIMOSTRIAMO L'ULTIMA FORMULA DEL PARAGRAFO PRECEDENTE.



$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_A^B \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u} \cdot d\vec{s}$$



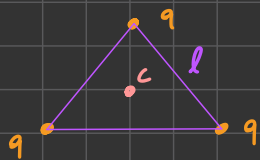
$$\vec{u} \cdot d\vec{s} = ds \cos \theta = dr$$

$$= \int_A^B \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_A^B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{A} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{B} = V_B - V_A$$

IN QUESTO MODO TROVIAMO ANCHE IL POTENZIALE QUORIANO: $V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + k$ FORMALMENTE

PONIAMO CHE $V(\infty) = 0$.

ES 2.1 - POTENZIALE ELETTRICO DI 3 CARICHE:



TROVARE IL POT. ELETTRICO NEL CENTRO C.

$$l \cos 30^\circ = l/2 \Rightarrow r = l/\sqrt{3}$$

$$V = 3 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = \frac{3\sqrt{3}q}{4\pi\epsilon_0 l}$$

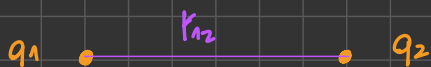
QUINDI PER N CORPI IL POTENZIALE TOTALE IN UN PUNTO E' DATO DALLA SOMMATORIA DEI POTENZIALI.

IL POTENZIALE DI UNA DISTRIBUZIONE CONTINUA DI CARICHE E' DATO DA: $V_P = \int dV = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho}{r}$

2.3 ENERGIA POTENZIALE ELETTROSTATICA

L'ENERGIA POTENZIALE ELETTROSTATICA DI UN SISTEMA A DUE CARICHE RAPPRESENTA IL LAVORO DI UNA FORZA CHE PER PORTARE LE DUE CARICHE DALL'INFINITO ALLA DISTANZA r .

IL LAVORO E' POSITIVO SE LE CARICHE HANNO SEGNO SECO, ALTRIMENTI E' NEGATIVO.



$$L_{ele} = - \int_{\infty}^{r_{12}} \vec{F}_{q_1} \cdot d\vec{s} = \Delta U = q_1 (V(r_{12}) - V(\infty)) = q_1 V(r_{12}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{12}}$$

PER N CARICHE SI OTTIENE:

$$U_{\text{SYSTEMA}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

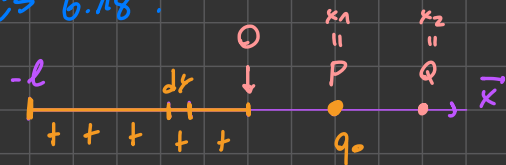
→ ALTAMENTE CONVIAMO DUE VOLTE

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA:

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = 1/2 m v_B^2 - 1/2 m v_A^2 = q_0 V_A - q_0 V_B$$

$$\Rightarrow 1/2 m v_B^2 + q_0 V_B = 1/2 m v_A^2 + q_0 V_A$$

Es 6.18:



$$l = 20 \text{ cm}$$

$$q_0 = -5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$q = 6 \cdot 10^{-8} \text{ C (BACCHETTA)}$$

$$x_1 = 15 \text{ cm} \quad x_2 = 35 \text{ cm}$$

METODO VELOCE:

$$\Delta U_{ele} = \Delta U_e = U_e(x_2) - U_e(x_1) = q_0 (V(x_2) - V(x_1))$$

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-l}^0 \frac{\lambda dy}{x-y} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln(x-y) \right]_{-l}^0 = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\ln(x+l) - \ln x \right) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{x+l}{x}$$

Distanza
infinitesimale
di BACCHETTA

$$\Delta U_{ele} = \frac{q_0 \lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\ln \frac{x_2+l}{x_2} - \ln \frac{x_1+l}{x_1} \right)$$

METODO COMPLICATO: USO LA DEFINIZIONE. TRE INTEGRALI DA RISOLVERE.

2.4 IL CAMPO COME GRADIENTE DEL POTENZIALE

ABBIAMO VISTO CHE $V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$. PONIAMO CHE LO SPOSTAMENTO SIA INFINITESIMO.

LA VARIAZIONE DI POTENZIALE VADE:

$$dV = \vec{E} \cdot d\vec{s} = -E_x dx - E_r dr - E_z dz$$

$$dV = V(\vec{x} + d\vec{s}) - V(\vec{x}) = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial r} dr + \frac{\partial V}{\partial z} dz \quad \longrightarrow \text{DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE DI PIU' VAR}$$

$$\Rightarrow E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\vec{\nabla} V}$$

SE CONOSCIAMO IL POTENZIALE BASTA CALCOLARE IL GRADIENTE E TROVIAMO IL CAMPO.

Es 2.6 - POTENZIALE ELETTROSTATICO DI UN ANELLO CARICO:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{\sqrt{x^2+R^2}} \int_0^R 2\pi R dR = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R \lambda}{\sqrt{x^2+R^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{x^2+R^2}}$$

$E_x = E_z = 0$ IN QUESTO CASO.

$$E_x = -\frac{\partial V_P}{\partial x} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{(x^2+R^2)^{3/2}} \cdot 2x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(x^2+R^2)^{3/2}} = E_x$$

DI NUOVO SE $x \gg R$ ALLORA TORNA LA LEGGE COLOMBIANA.

ES 2.7 - POTENZIALE ELETTROSTATICO DI UN DISCO CARICO:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{\sqrt{x^2+r^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sigma \pi \int_0^R \frac{2r dr}{\sqrt{x^2+r^2}} = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \cdot 2 \cdot \left[\sqrt{x^2+r^2} \right]_0^R$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{x^2+R^2} - \frac{x}{|x|} \right)$$

$E_y = E_z = 0$ IN QUESTO CASO.

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{2} (x^2+R^2)^{-1/2} \cdot 2x - \frac{x}{|x|} \right) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{x}{|x|} - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} \right)$$

POTENZIALE ELETTROSTATICO PIANOCARICO:

QUANDO $R \rightarrow +\infty$ $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}$, $V(x) = V_P - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

2.5 SUPERFICI EQUIPOTENZIALI

TUTTI I PUNTI HANNO LO STESSO POTENZIALE. CIOE' $V(x, y, z) = V_0 = \text{cost.}$

NOTA CHE LE SUPERFICI NON SI POSSONO INTERSELCARE, PER UN PTO PASSA UNA SOLA SUPERFICIE.

LA VARIAZ. INFINITESIMA DI POTENZIALE ELETTROSTATICO: $dV = 0 = -\vec{E} \cdot d\vec{s} \Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{s}$ CIOE'

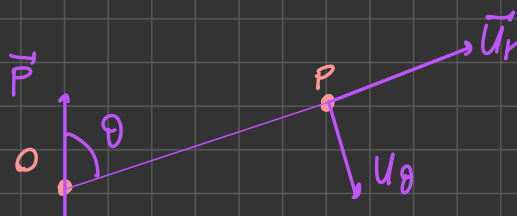
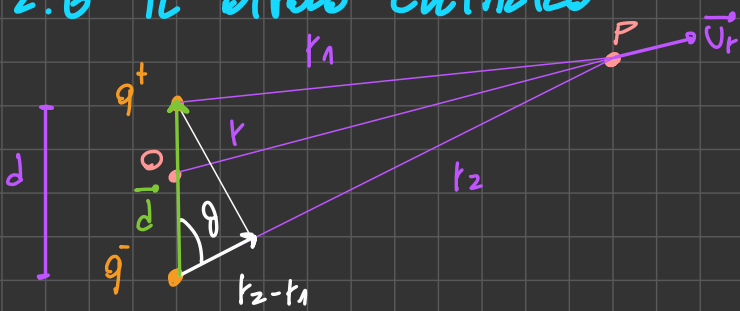
IL CAMPO ELETTRICO E' SEMPRE ORTOGONALE ALLA SUPERFICIE. ————— PROPRIETA' GRADIENTE

INOLTRE IL CAMPO ELETTRICO PUNTA NELLA DIREZIONE IN CUI IL POTENZIALE E' MAGGIORE.



SUPERFICI EQUIPOTENZIALI NELLE CARICHE PUNTIFORMI.

2.6 IL DIPOLO ELETTRICO



TROVIAMO IL POTENZIALE V_P :

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$

SE $r \gg d \Rightarrow r_2 \cdot r_1 = r^2, \quad r_2 - r_1 \approx d \cos \theta.$

$$V_P \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d \cos \theta}{r^2} = \frac{\vec{P} \cdot \vec{U}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow \boxed{V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P \cos \theta}{r^2}}$$

DOVE $\boxed{\vec{P} = q \vec{d}}$ **MOMENTO DI DIPOLO.**

VA DA q^- A q^+

PER PIU' CARICHE: $\vec{P} = \sum_k \vec{r}_k q_k$

PER DISTANZE $\rightarrow +\infty$ NON ESISTE LA LEGGE COULOMBIANA IN QUANTO LA SOMMA DELLE q E' ZERO.

TROVIAMO IL CAMPO ELETTROSTATICO:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P \cos \theta}{r^3}$$

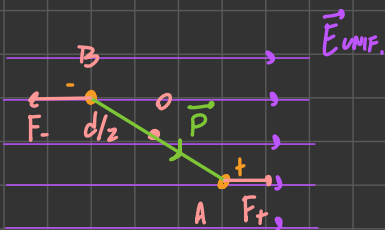
$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P \sin \theta}{r^3}$$

DIMENSIONALMENTE
TORNA

$$\boxed{\vec{E} = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \vec{U}_r + \sin \theta \vec{U}_\theta)}$$

2.7 FORZA SU UN DIPLO ELETTRICO

ABBIAMO IL CAMPO GENERATO DA UN DIPLO. ORA VEDIAMO GLI EFFETTI CHE HA UN CAMPO SU UN DIPLO. FACCIAMO LO STUDIO SOLO NEL CAMPO UNIFORME.



LA FORZA SUE CARICHE E': $\vec{F} = q \vec{E} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q \vec{E} - q \vec{E} = 0 \Rightarrow$ IL DIPLO NON TRASLA.

IL DIPLO NON TRASLA MA RUOTA, TENDE AD ESSERE CONGRUO CON LE LINEE DI FLUSSO.

TROVIAMO IL MOMENTO DELLE FORZE RISPETTO AO CENTRO:

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{d}/2 \times \vec{F}_+ - \vec{d}/2 \times \vec{F}_- = \vec{d}/2 \times q\vec{E} - \vec{d}/2 \times (-q\vec{E}) \\ &= q\vec{d} \times \vec{E} = \boxed{\vec{p} \times \vec{E} = \vec{M}}\end{aligned}$$

TROVIAMO L'ENERGIA POTENZIALE:

$$U = U^+ - U^- = q(V_A - V_B) \simeq -q\vec{E} \cdot \vec{d} = \boxed{-\vec{p} \cdot \vec{E} = U}$$

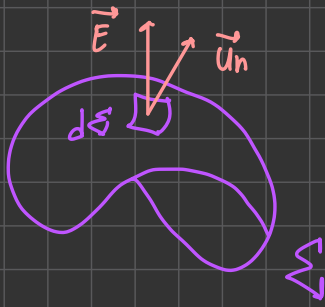
DALLE ULTIME DUE FORMULE DEDUciamo CHE:

SE $\vec{p}, \vec{E}$ PARALLELI $\Rightarrow$ EQUILIBRIO STABILE $\Rightarrow$ ENERGIA MINIMA

SE $\vec{p}, \vec{E}$ ANTIPARALLELI $\Rightarrow$ EQUILIBRIO INSTABILE $\Rightarrow$ ENERGIA MASSIMA

3 LA LEGGE DI GAUSS

3.1 FLUSSO DEL CAMPO ELETTROSTATICO. LA LEGGE DI GAUSS



DEFINIAMO IL FLUSSO DEL CAMPO $\vec{E}$ ATTRAVERSO LA SUPERFICIE S :

$$\Phi(\vec{E}) = \int_S \vec{E} \cdot \vec{u}_n dS$$

INDICA QUANTE LINEE DI CAMPO STANNO PASSANDO IN UNA CERTA SUPERFICIE.

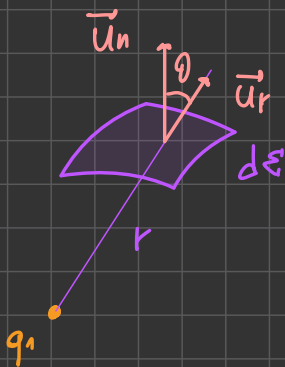
SE LA DIREZIONE DEL CAMPO E LA SUPERFICIE SONO PERP. $\Rightarrow$ IL FLUSSO E' NULO.

LA LEGGE DI GAUSS:
$$\Phi_S(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{u}_n dS = \frac{q_{\text{interne}}}{\epsilon_0}$$

IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTROSTATICO $\vec{E}$ PRODOTTO DA UN SISTEMA DI CARICHE ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE CHIUSA E' UGUALE ALLA SOMMA DELLE CARICHE ELETTRICHE CONTENUTE NELLA SUPERFICIE.

3.2 DIMOSTRAZIONE DELLA LEGGE DI GAUSS

IN GENERALE: $\vec{E} = \sum_{k=1}^N \vec{E}_k$. $\vec{E}_k$ E' IL CAMPO GENERATO DALLA CARICA q_k .



E' LA SUPERFICIE CHE "VEDE" LA CARICA

↑
PROIEZ. DI dS
SUL PIANO PERP.
A $\vec{u}_r$

L'ANGOLO SOLIDO E' L'ESTENSIONE A 3 DIMENSIONI DEL CONCETTO DI ANGOLO PIANO INFINITESIMO:

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}$$

↑
ANGOLO SOLIDO
 $d\Omega$

$$\vec{E}_1 \cdot \vec{u}_n dS = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2} \overbrace{|\vec{u}_r| |\vec{u}_n| \cos\theta}^{\cos\theta} dS = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \overbrace{\cos\theta dS}^{\cos\theta dS} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta dS}{r^2} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

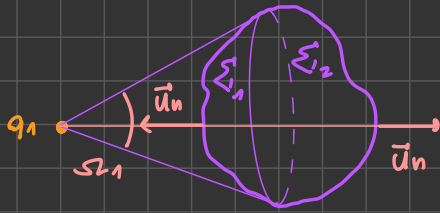
SE q_1 E' INTERNA: $\oint \vec{E} \cdot \vec{u}_n dS = \frac{q_1}{\epsilon_0} \oint dS = \frac{q_1}{\epsilon_0} 4\pi R^2 = \frac{q_1}{\epsilon_0}$

$\Omega = 4\pi R^2 = \frac{\text{SUPERFICIE SFERA}}{(\text{RAGGIO SFERA})^2}$

SE q_1 E' ESTERNA:

IL CONO CHE SOTTENDE L'ANGOLO SOLIDO Ω DIVIDE IN DUE LA SUPERFICIE.

SI NOTA L'ORIENTAZIONE DELLA NORMALE E' OPPOSTA NELLE 2 SUPERFICI.



QUINDI IL FLUSSO VALE:

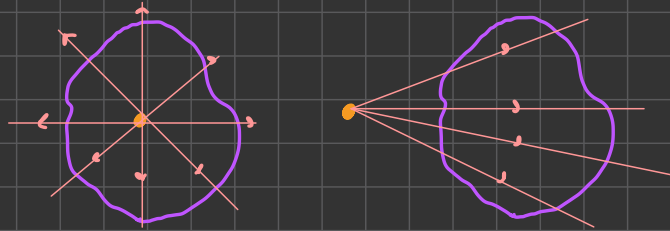
$$\Phi_S(\vec{E}) = \Phi_{S_1}(\vec{E}) + \Phi_{S_2}(\vec{E}) = \frac{q_1}{\epsilon_0} \Omega_1 - \frac{q_1}{\epsilon_0} \Omega_1 = 0$$

IL FLUSSO NELLE DUE SUPERFICI E' UGUALE OPPOSTO.

GEOMETRICAMENTE:

SI NOTA CHE LE CARICHE INTERNE

ANNULLANO IL FLUSSO DI QUELLE ESTERNE.



3.3 APPLICAZIONI DEL TM DI GAUSS PER IL CALCOLO DEL CAMPO ELETTROSTATICO

USIAMO LA LEGGE DI GAUSS PER DETERMINARE IL CAMPO ELETTICO $\vec{E}$ NEI CASI IN CUI LA DISTRIBUZIONE DI CARICA CHE GENERA IL CAMPO ELETTICO PRESENTI UN ELEVATO GRADO DI SIMMETRIA (SFERICA, CILINDRICA, PIANA).

ES 3.2 - CAMPO ELETTICO PRODOTTO DA UNA SFERA UNIFORMEMENTE CARICA:



SFERA CARICA CON DENSITA' DI CARICA COSTANTE.

$$\rho = \frac{dq}{d\tau} = \text{cost.}$$

TROVIAMO IL CAMPO RISPETTO AL PUNTO P ESTERNO.

IL CAMPO E' DIRETTO LUNGO LA DIREZIONE RADIALE (LE ALTRE COMPONENTI SI ANNULLANO) E

DIPENDE SOLO DALLA DISTANZA $\Rightarrow \vec{E} = E(r) \vec{u}_r$.

PER SFRUTTARE IL TM DI GAUSS, CONSIDERIAMO LA SFERA DI RAGGIO r . TROVIAMO:

$$\Phi_E(\vec{E}) = \int_S \vec{E} \cdot \vec{u}_r dS = E(r) 4\pi r^2 = \frac{\rho d\tau}{\epsilon_0} = \frac{\rho 4/3\pi R^3}{\epsilon_0} \quad \text{CARICA INTERNA}$$

$\downarrow$
GAUSS

$$\Rightarrow E(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

SE $r < R$, COSÌ SE IL PUNTO P FORNÈ INTERNO?

$$\Phi_E(\vec{E}) = E(r) 4\pi r^2 = \frac{\rho 4/3\pi r^3}{\epsilon_0} \quad \text{CARICA INTERNA}$$

$\downarrow$
GAUSS

$$\Rightarrow E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

RISUMENDO:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} r & \text{se } r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} & \text{se } r > R \end{cases}$$

TROVIAMO IL POTENZIALE: $V(r) = - \int E(r) dr \Rightarrow V(r) = \begin{cases} -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} r^2 + C_1 & r < R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + C_2 & r \geq R \end{cases}$

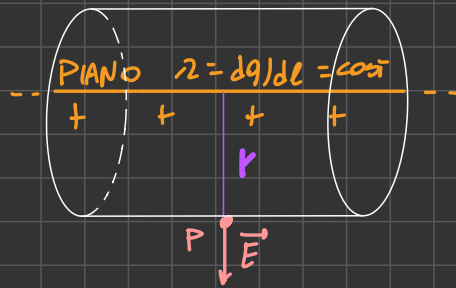
DOBBIAMO VERIFICARE CHE IL POTENZIALE SIA UNA FUNZIONE CONTINUA IN r E DOBBIAMO FISSARE UN PTO IN CUI IL POTENZIALE È UNO.

PONIAMO CHE PER $r \rightarrow +\infty$ $V(\infty) = 0 \Leftrightarrow \lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0$

$$\begin{cases} \lim_{r \rightarrow R^+} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + C_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \\ \lim_{r \rightarrow R^-} -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} r^2 + C_1 = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} + C_1 \end{cases}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} + C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{3}{8\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \rightarrow V(r) \text{ È CONTINUA}$$

ES 3.3 - CAMPO ELETTROSTATICO DI UN CILINDRO UNIFORMEMENTE CARICO:



VOGLIAMO TROVARE IL CAMPO IN P: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho d\ell}{r^2} \vec{u}$ → COMPLICATO

VOGLIAMO SFRUTTARE LA LEGGE DI GAUSS. PER LA GEOMETRIA DEL PROBLEMA SI HA CHE IL CAMPO E' IN DIREZIONE RADIALE $\Rightarrow \vec{E} = \vec{E}(r)$ (PER SIMMETRIA GLI ALTRI CONTRIBUTI SI CANCELLANO).

CONSIDERO IL CILINDRO E SFRUTTO GAUSS:

$$\Phi_E(\vec{E}) = \int_S \vec{E} \cdot \vec{u}_n dS = E(2\pi r L) + 0$$

↓
LUNGHEZZA CILINDRO
→ SUPERFICI
DEVE ESSERE
SI HA $\vec{E}(r) \cdot \vec{u}_n = 0$

$$\stackrel{\text{GAUSS}}{=} \frac{\rho d\ell}{\epsilon_0} = \frac{\rho L}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\rho}{r}$$

TROVIAMO IL POTENZIALE:

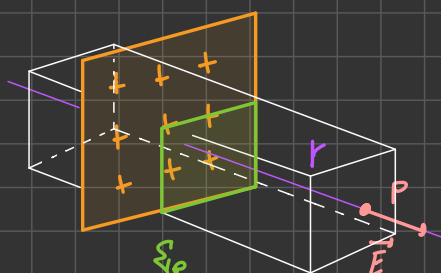
DIMENSIONALMENTE
NON CORRETTO

SEMPRE UNA COST.

$$V(r) = - \int \vec{E}(r) dr = - \int \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\rho}{r} = - \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \log r + C_1 = \frac{-\rho}{4\pi\epsilon_0} \log r - \log r_0$$

$$= - \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \log \frac{r}{r_0} \quad r_0 \text{ E' LA DIST. ALLA QUALE FISSO IL POTENZIALE NULO.}$$

ES 3.4 - CAMPO ELETTROSTATICO GENERATO DA UN PIANO INFINITO UNIFORMEMENTE CARICO



PER LA SIMMETRIA DEL PROBLEMA SI HA CHE IL CAMPO E' RADIALE E DIPENDE DALLA DISTANZA

$$\Rightarrow \vec{E}(r).$$

CONSIDERO IL PARALLELEPIPEDO E SFRUTTO GAUSS:

$$\Phi_E(\vec{E}) = 0 + 2 \int_0 E(r) = \frac{5 \int_0}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{5}{2\epsilon_0}$$

$\downarrow$ SUPERFICIE LATERALI $\vec{E}(r) \cdot \vec{u}_n = 0$ $\downarrow$ SUPERFICIE Z=1

3.4 LA DIVERGENZA DEL CAMPO ELETTROSTATICO

TEOREMA DELLA DIVERGENZA:

"IL FLUSSO DI UN CAMPO VETTORIALE, AD ESEMPIO IL CAMPO ELETTRICO $\vec{E}$, ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE CHIUSA E' UGUALE ALL'INTEGRALE DELLA DIVERGENZA DEL CAMPO VETTORIALE $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$, ESTESO AL VOLUME τ RACCHIUSO DALLA SUPERFICIE."

$$\oint_S \vec{E} \cdot \vec{u}_n dS = \frac{q_{\text{interne}}}{\epsilon_0} \rightarrow \text{GAUSS}$$

" " " " $\rightarrow$ TH DIVERGENZA

$$\int_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} d\tau = \int_{\tau} \frac{\rho}{\epsilon_0} d\tau \quad \text{cioè} \quad \boxed{\oint_S \vec{E} \cdot \vec{u}_n dS = \frac{q_{\text{interne}}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho(x, y, z)}$$

DOVE $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \rightarrow \text{DIVERGENZA}$

LA DIVERGENZA DI $\vec{E}$ RISPUNTA NULLA AL DI FUORI DEI PUNTI IN CUI SONO LOCALIZZATE LE SORGENTI DEL CAMPO (IN QUANTO LA DENSITA' DI CARICA $\rho = 0$).

LA DIVERGENZA CI DICE DA DOVE PARTONO LE LINEE DI CAMPO.

IL ROTORE

"LA CIRCOLAZIONE DI UN CAMPO VETTORIALE, E NEL NOSTRO CASO, LUNGO UNA LINEA CHIUSA C E' UGUALE AL FLUSSO DEL ROTORE DEL CAMPO ATTRAVERSO UNA QUALUNQUE SUPERFICIE $\mathcal{S}$ AVENTE PER CONTORNO γ ."

BORDO DI UNA
SUPERFICIE

$$\oint_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 = \int_{\mathcal{S}} (\underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{E}}_{\text{ROTORE}}) d\vec{S} \quad \forall \mathcal{S} \mid \gamma = \partial \mathcal{S}$$

$\rightarrow$ CAMPO CONSERVATIVO

QUINDI: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \Leftrightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

IL CAMPO ELETTROSTATICO È CONSERVATIVO $\Rightarrow$ È IRROTAZIONALE CIOÈ IL ROTORE È NULLO.

IL ROTORE CI DICE ATTORNO A QUALE PUNTO GIRANO LE LINEE DI UN CAMPO. NEL CAMPO DEL CAMPO ELETTROSTATICO NON GIRANO, INFATTI IL ROTORE È NULLO, NEL CAMPO DI VORTICI IL ROTORE $\neq 0$.

QUESTE DUE LEGGI E $F = qE$ RIASUMONO L'ELETTROSTATICA.

4 CONDUTTORI, DIELETTRICI, ENERGIA ELETTROSTATICA

4.1 CONDUTTORI IN EQUILIBRIO

NEI CONDUTTORI SI VERIFICA CHE LE CARICHE IN ESSO SONO LIBERE DI MUOVERSI.

COSA SUCCIEDE AD UN CONDUTTORE IN CONDIZIONI ELETTROSTATICHE?



AVVICINANDO UNA CARICA AD UN CONDUTTORE, AVVIENE UNA SEPARAZIONE DI CARICA ALL'INTERNO DELLO STESSO. DIVIDENDO IN DUE IL CONDUTTORE SI OTTENGONO DUE CORPI CON CARICHE UGUALI MA OPPOSITE.

QUESTO FENOMENO E' CHIAMATO **INDUZIONE ELETTROSTATICA**.

CARATTERISTICHE DEI CONDUTTORI:

- $\vec{E}_{\text{interno}} = 0$ e' LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO.

- LA CARICA IN ESSO SI DEPOSITA SULLA SUPERFICIE.

$$\text{INFATTI: } \oint_S (\vec{E}) \cdot \vec{u}_n dS = 0 = \frac{Q_{\text{interne}}}{\epsilon_0} \Rightarrow Q_{\text{interne}} = 0$$

- IL POTENZIALE ELETTICO E' COSTANTE SU TUTTO IL CONDUTTORE. $\rightarrow$ SUPERFICIE EQUIPOTENZIALE

$$\text{INFATTI: } V_A - V_B = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow V_A = V_B$$

- IL CAMPO SULLA SUPERFICIE VALE $\vec{E}_{\text{sup}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}_n$.

$$\text{INFATTI: } \oint_S (\vec{E}) \cdot \vec{u}_n dS = 0 + 0 + E dS = \frac{\sigma dS}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

↓ ↓
SUP BASE
LATERALE INTERNA



ES 4.1 - SFERE CONDUTTRICI A CONTATTO.



CARICA COMPLESSIVA = Q

DISTANZA TRA LE SFERE MOLTO GRANDE.

TROVARE LE CARICHE q_1 e q_2 .

$$V_1 - V_2 = 0 \Rightarrow V_1 = V_2 \Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{R_2} \Rightarrow \frac{q_1}{R_1} = \frac{q_2}{R_2}$$

$$\begin{cases} q = q_1 + q_2 \\ q_1 = q_2 \frac{R_1}{R_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_1 = q - q_2 \\ q - q_2 = q_2 \frac{R_1}{R_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_1 = q - q \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\ q_2 = q \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

4.2 CONDOTTORE CAVO. SCHERMO ELETTROSTATICO

LA CARICA IN UN CONDOTTORE CAVO SI DISTRIBUISCE SEMPRE E SOLO SULLA SUPERFICIE ESTERNA.

SI DIMOSTRA SEMPRE CON IL TH DI GAUSS E CONSIDERANDO CHE IL CAMPO INTERNO E' NULLO.

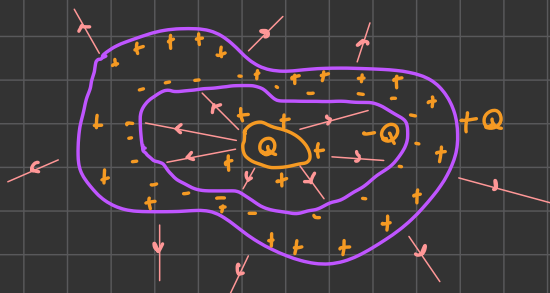
ANCHE IL CAMPO ALL'INTERNO DELLA CAVITA' E' NULLO, SE NON LO FOSSE SI VIOLEREBBE LA CONSERVAZ.

DEL CAMPO ELETTROSTATICO.

IL POTENZIALE ELETTROSTATICO E' COSTANTE IN OGNI PTO INTERNO ALLA SUPERFICIE ANCHE IN PRESENZA DI CAVITA'.

INDUZIONE COMPLETA:

CONSIDERIAMO UN CONDOTTORE CAVO PRIVO DI CARICA IN CUI INTRODUCIAMO UN CONDOTTORE CARICO:



SFRUTTANDO GAUSS SI OTTIENE CHE SULLA SUPERFICIE INTERNA SI DEPOSITA UNA QUANTITA' DI CARICA UGUALE E OPPOSTA A Q . COME CONSEGUENZA DI QUESTO FATTO SI HA CHE SI DEPOSITA UNA CARICA Q SULLA SUPERFICIE ESTERNA.

QUESTO FENOMENO PRENDE IL NOME DI **INDUZIONE COMPLETA**.

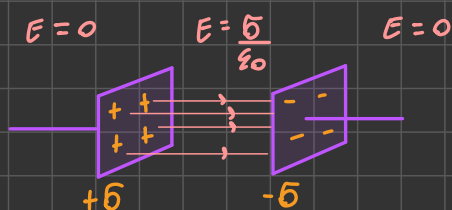
NOTA CHE LE LINEE DI CAMPO DEL CONDOTTORE INTERNO TERMINANO ALL'INTERNO DEL CONDOTTORE CAVO E DA QUESTO PARTONO ALTRE LINEE DI CAMPO.

ATTRAVVERSO QUESTO FENOMENO IL CONDOTTORE CAVO COSTITUISCE UNO **SCHERMO ELETTROSTATICO** TRA SPAZIO

INTERNO E SPAZIO ESTERNO. INTERAMENTE IL CAMPO GENERATO DAL CONDOTTORE CARICO VARIA A SECONDA DELLA POSIZIONE, MA ALL' ESTERNO QUESTA INFORMAZIONE NON PASSA.

LA STESSA COSA ACCADE SE SI AVVICINA UN CORPO CARICO A UN CONDOTTORE CAVO: CAMBIA IL CAMPO ELETTROSTATICO ESTERNO MA IL CAMPO INTERNO RIMANE NULO.

4.3 CONDENSATORI



UN CONDENSATORE E' COMPOSTO DA DUE CONDUTTORI SEPARATI DA UN ISOLANTE TRA CUI AVVIENE UN' INDUZIONE COMPLETA.

ATTRAVERSO L'INDUZIONE SI ACCUMULA DELLA CARICA $\Rightarrow$ DEFINIAMO LA CAPACITA' DI UN CONDENSATORE.

CAPACITA' = $C = \frac{Q}{\Delta V}$. $[C] = \frac{C}{V} = F$ (Farad). $\longrightarrow$ DIPENDE DALLA GEOMETRIA, NON DALLA CARICA.

ES 4.4 - CAPACITA' DI UN CONDENSATORE PIANO

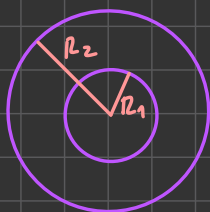


TRATTIAMO LE DUE ARMATURE COME DUE PIANI INFINITI $\Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q/S}{\epsilon_0}$

$$\Delta V = - \int_d^0 \vec{E} \cdot d\vec{s} = -E d = \frac{Q}{\epsilon_0 S} d$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{Q} \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{\epsilon_0 S}{d} = C \longrightarrow \text{NON DIPENDE DALLA CARICA}$$

ES 4.2 - CAPACITA' DI UN CONDENSATORE SFERICO:



TROVIAMO LA CAPACITA'.

USO GAUSS PER IL CAMPO:

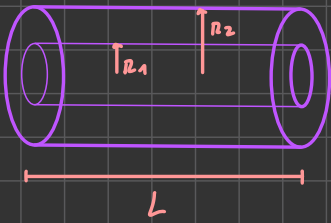
$$\Phi_S(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{u}_n dS = E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

$$\Delta V = - \int_{r_2}^{r_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{r_2}^{r_1} E(r) dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_2}^{r_1} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_1 - r_2}{r_2 r_1}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{L \pi R_2 R_1 \epsilon_0}{R_2 - R_1}$$

SE LA DISTANZA E' PICCOLA RISPETTO AI RAGGI $\Rightarrow C = \frac{L \pi R^2 \epsilon_0}{d}$

ES 4.4 - CARICA DI UN CONDENSATORE CILINDRICO:



TROVIAMO LA CAPACITA'.

$$\Phi_E(\vec{E}) = \oint_C \vec{E} \cdot \vec{u}_n dS = E(r) 2\pi r L = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{1}{2\pi L \epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

$$\Delta V = - \int_{R_2}^{R_1} E(r) dr = - \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \int_{R_2}^{R_1} \frac{1}{r} dr = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \log \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{2\pi L}{\log R_2/R_1} \epsilon_0$$

SE $R_2 = R_1 + d$ $\log \frac{R_1 + d}{R_1} = \log 1 + \frac{d}{R_1} \approx \frac{d}{R_1}$ PER $d \rightarrow 0$

$$\Rightarrow C = \frac{2\pi L R_1}{d} \epsilon_0$$

4.4 COMBINAMENTO DI CONDENSATORI

SERIE: HANNO TUTTI STESSA CARICA. CAPACITA':

$$\frac{1}{C_T} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

PARALLELO: HANNO TUTTI STESSA TENSIONE. CAPACITA':

$$C_T = \sum_i C_i$$

4.5 ENERGIA DEL CAMPO ELETTROSTATICO

LA DOMANDA CHE CI PONIAMO E': SE HO UN CONDENSATORE PIANO, QUANTA ENERGIA SPENDO PER CARICARLO? UN CONDENSATORE CARICO HA UNA CERTA ENERGIA ELETTROSTATICA:

$$d\mathcal{L}_{ext} = +dq \Delta V = dq \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_{ext} = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = U_e \rightarrow \text{ENERGIA ELETTROSTATICA}$$

ESPRESSIONI EQUIVALENTI

SAPPIAMO PERO' CHE LA CAPACITA' DIPENDE DALLA GEOMETRIA DEL CONDENSATORE:

$$C = \epsilon_0 \frac{\epsilon}{d} \Rightarrow U_e = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{\epsilon}{d} \Delta V^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{\epsilon}{d} (Ed)^2$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \epsilon d = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \tau$$

↓
VOLUME COMPRESO
TRA LE DUE ARMATURE

POSSIAMO DEFINIRE LA DENSITA' DI ENERGIA ELETTROSTATICA:

$$u_e = \frac{dU_e}{d\tau} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

CI DICE CHE NELLE ZONE IN CUI IL CAMPO NON E' NULO, SI HA

UNA CERTA DENSITA' DI CARICA.

INTEGRANDO LA FORMULA: $U_e = \int_{\tau} u_e d\tau = \int_{\tau} \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 d\tau$

→ VALE PER QUALSIASI CAMPO
→ INTEGRALE VOLUMETICO

1.6 DIELETTICI. POLARIZZAZIONE DEI DIELETTICI. LA COSTANTE DIELETTICA

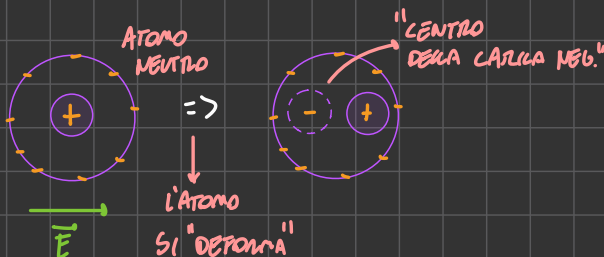
SAPPIAMO CHE NEI MATERIALI CONDUTTORI, ATTRAVERSO L'INDUZIONE ELETTROSTATICA, POSSIAMO SEPARARE LE CARICHE INTERNE. LE CARICHE INTERNE SI SPOSTANO.

NEI MATERIALI ISOLANTI CIO' NON AGISCE, LE CARICHE NON SI SPOSTANO. SI OSSERVA CHE IL

MATERIALE DIELETTICO VIENE POLARIZZATO:

• POLARIZZAZIONE PER SPOSTAMENTO:

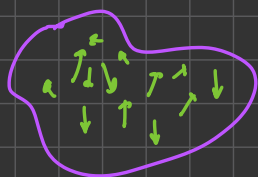
L'ATOMO NEUTRO TENDI A UN CAMPO



PERDE LA SIMMETRIA. VIENE A FORMARSI

UN DIPOLO. => MOMENTO DI DIPOLO $\langle p \rangle \neq 0$.

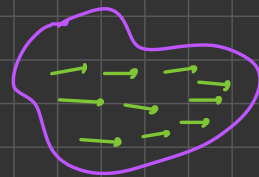
• POLARIZZAZIONE PER ORIENTAMENTO:



DIPOLI ORIENTATI A
CAMPO A TEMP. AMBIENTE

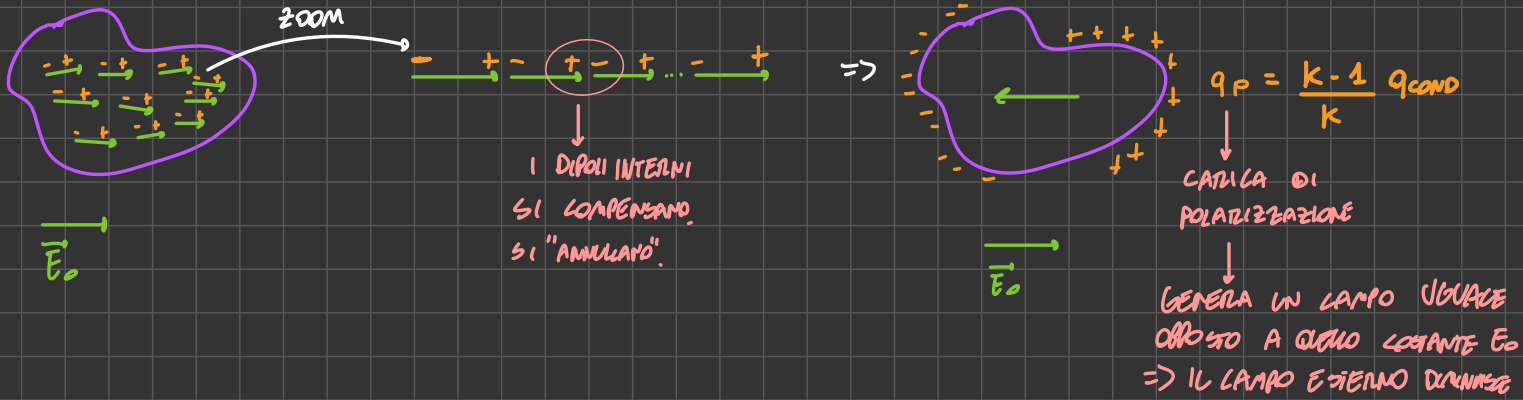
=>

SE C'E' UN CAMPO
CONSTANTE



I DIPOLI SI ORIENTANO
CON LE LINEE DI FLUSSO
=> MOM. DI DIPOLO $\neq 0$.

IN ENTRAMBI I CASI SI VERIFICA CHE:



DEFINIAMO IL VETTORE DI POLARIZZAZIONE: $\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{d\tau}$



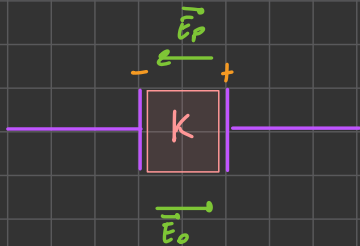
SI DIMOSTRA CHE $\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{u}_n \Rightarrow$ IL VETTORE POLARIZZAZIONE E' PROPORTIONALE AL CAMPO ELETTRICO.

σ_p : DENSITA' SUPERFICIALE DI CARICA DI POLARIZZAZIONE

$\vec{u}_n$: NORMALE ALLA SUPERF.

QUINDI: $\vec{P} = \epsilon_0 \frac{k-1}{k} \vec{E}_0$ DOVE $k = \text{costante dielettrica} > 1 \rightarrow$ VARIA IN BASE AL MATERIALE

CASO NEL CONDENSATORE PIANO: COME VARIA IL CAMPO NEL DIELETTRICO?



$$P = \epsilon_0 \frac{k-1}{k} E_0 = \frac{k-1}{k} \sigma_p, \quad E_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}, \quad E_p = \frac{\sigma_p}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = E_0 - E_p = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{k-1}{k} \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} = \frac{\sigma_0}{k\epsilon_0} = \frac{E_0}{k} \Rightarrow \boxed{E = \frac{E_0}{k}} \rightarrow \text{INSERENDO UN DIELETTRICO}$$

TROVIAMO CHE IL CAMPO TOTALE ESTERNO E' PIU' PICCOLO DI UN FATTORE k . CIO' IMPLICA CHE IL POTENZIALE $\Delta V = \frac{\Delta V_0}{k}, \dots$

IN GENERALE SI SCRIVE: $\epsilon = k\epsilon_0 \rightarrow$ SE SIAMO NEL VUOTO $k=1$

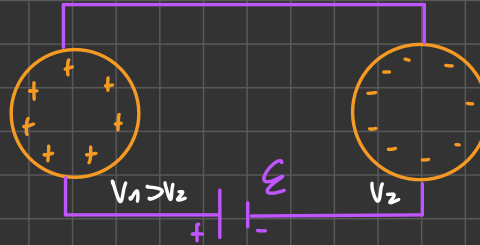
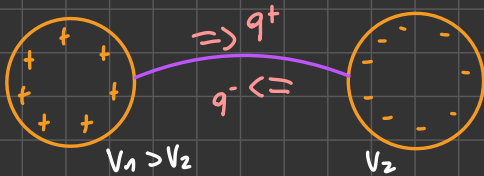
NEI CONDENSATORI LA CAPACITA' E' $C = k\epsilon_0 \frac{S}{d}$, CIOE' SE METTO UN MATERIALE DIELETTRICO CON UN CERTO k , POSSO AUMENTARE LA CAPACITA', IN QUANTO A PARITA' DI CARICA LA DIFFERENZA DI POTENZ. E' PIU' PICCOLA $\Rightarrow$ MIENTE CARICA ELETTRICA.

5 CORRENTE ELETTRICA

5.1 CONDUZIONE ELETTRICA. FORZA ELETTROMOTRICE

NEI MATERIALI CONDUTTORI, ALL'INTERNO, SI MUOVONO LE CARICHE IN CIRCULO (ELETTRONI LIBERI). QUESTI SONO GLI UNICI PORTATORI MOBILI DI CARICA.

DEFINIAMO n COME LA DENSITA' DI PORTATORI, PER ESEMPIO NEL RAME $n \approx 8,5 \cdot 10^{28} \frac{\text{ELETTRONI}}{\text{m}^3}$.
INDICA LA QUANTITA' PER m^3 DI ELETTRONI LIBERI DI MUOVERSI.



DUE CONDUTTORI CARICHI, SE LI

VOLIAMO MANTENERE IL FLUSSO DI CARICHE

COLLEGHIAMO CREIAMO UN FLUSSO DI



CONSTANTE. PER FARLO NECESSITIAMO DI UN

CARICHE. DOPO UN CERTO TEMPO IL

GENERATORE DI TENSIONE, QUESTO HA LO SCORO

SISTEMA TORNA ALL'EQUILIBRIO, $\Delta V = 0$.

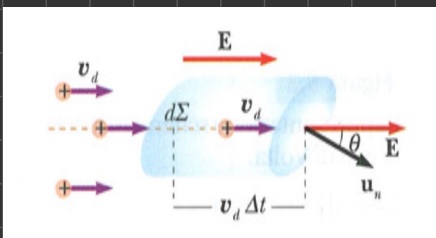
DI MANTENERE COSTANTE LA DIFFERENZA DI POTENZIALE.

PONIAMO $\mathcal{E} = \Delta V$. $\rightarrow$ GENERATORE DI FORZA
ELETTROMOTRICE

SFRUTTANDO UN GENERATORE POSSIAMO CREARE UN FLUSSO CONTINUO DI CARICHE (MOTO ORDINATO DI CARICA),
CHIAMIAMO QUESTO FLUSSO CORRENTE ELETTRICA.

IL GENERATORE (DI FORZA ELETTROMOTRICE) RICHIEDE DELL'ENERGIA (CHIMICA, MECCANICA, ...) PER
MANTENERE COSTANTE LA TENSIONE.

5.2 CORRENTE ELETTRICA



DEFINIAMO LA CORRENTE ELETTRICA: $i = \frac{dq}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t}$ $[i] = A$

CI DICE QUANTA CARICA STA PASSANDO NEL FILO.

DEFINIAMO LA VELOCITA' DI DERIVA: $\langle \vec{v} \rangle \neq 0$, $\langle \vec{v} \rangle = \vec{v}_d$.

INDICA LA VELOCITA' MEDIA DEGLI ELETTRONI.

GLI ELETTRONI SUBISCONO UNA FORZA $\vec{F} = q\vec{E}$, CIO' IMPLICA CHE $\vec{E} \neq 0$, SICCOME NON ACCELERANO

ALL' INFINITO, MA RAGGIUNGONO UNA VELOCITA' LIMITE, SI PARLA DI VELOCITA' DI DERIVA E NON DI ACCELERAZIONE.

QUANTA CARICA PASSA ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE?

$$\vec{\Delta x} = \vec{v}_d \Delta t \rightarrow \text{SPAZIO PERCORSO DA UNA CARICA}$$

$$\Delta q = n q^+ d\tau = n q^+ d\tau \cos \theta \Delta x$$

VOLUME

$$= n q^+ d\tau \cos \theta v_d \Delta t$$

QUANTITA' DI CARICA
TOTALE PRESENTE
NEL CONDUTTORE

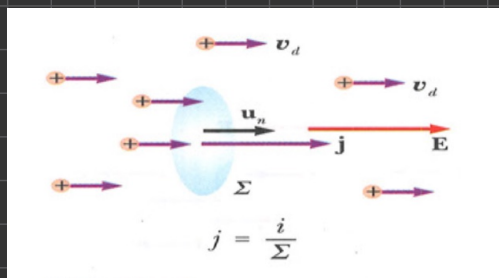
QUINDI DALLA DEF. DI CORRENTE:

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = \Delta i = n q^+ v_d d\tau \cos \theta$$

DEFINIAMO $\vec{J} = n q^+ \vec{v}_d \rightarrow$ DENSITA' DI CORRENTE

$$\Rightarrow \frac{\Delta q}{\Delta t} = |\vec{J}| d\tau \cos \theta = \vec{J} \cdot \vec{u}_n d\tau$$

cioe': $i = \int_S \vec{J} \cdot \vec{u}_n d\tau = \Phi_S(\vec{J})$. SE $\vec{J}$ E' COSTANTE IN TUTTI I PTI E $\vec{J} \parallel \vec{u}_n$, ALLORA $i = J S$



IN GENERALE LA DENSITA' DI CORRENTE:

$$\vec{J} = n_+ q^+ \vec{v}_d^+ - n_- q^- \vec{v}_d^-$$

DIPENDE DAI PORTATORI DEL CONDUTTORE (POSITIVI, NEGATIVI O ENTRAMBI).

INDICA QUANTA CORRENTE ATTRAVERSA UNA SUPERFICIE.

5.3 LEGGE DI OHM DELLA CONDIZIONE ELETTRICA

LA LEGGE DI OHM, A LIVELLO MICROSCOPICO, DICE:

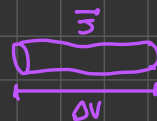
$$\vec{J} = \sigma \vec{E} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$

AL CAMPO.

CONDUCIBILITA'

RESISTIVITA'

APPLICHIAMO LA LEGGE DI OHM A UN CONDUTTORE GENERALE:

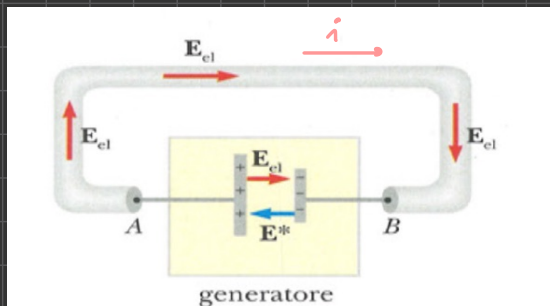


$$\vec{J} = \frac{1}{\rho} \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \vec{J} \rho$$

$$\Delta V = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_A^B \rho \vec{J} \cdot d\vec{s} \stackrel{\text{PARALLELI}}{=} \int_A^B \rho J ds = \int_A^B \rho \frac{i}{S} ds = i \int_A^B \frac{\rho ds}{S} = R i$$

$\Rightarrow \Delta V = R \cdot i \rightarrow$ LEGGE DI OHM

LEGGI DI OHM GENERALIZZATA:



E^* è il campo elettromotore (non è elettrostatico), se non

li fosse, le cariche si fermerebbero al polo negativo e la differenza di potenziale sarebbe nulla.

Questo campo E^* è capace di far muovere le cariche contro

al campo elettrostatico.

Calcolando una circuitazione:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_A^B \vec{E}_{el} \cdot d\vec{s} + \int_B^A 0 \cdot d\vec{s} = R \cdot i = \Delta V \quad \rightarrow \text{LA CIRCUITAZ. CI DA LA DIFF. DI POT. AI CAPI DEL GENERATORE}$$

$\parallel$
 ΔV
 DENTRO AL GENERATORE
 IL CAMPO È NULLO

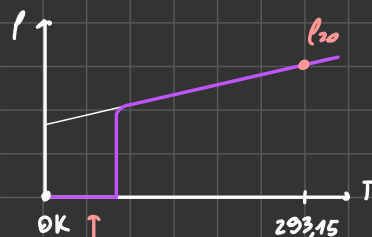
Abbiamo scoperto che il campo elettromotore non è conservativo.

5.4 EFFETTI TERMICI SU UNA RESISTENZA

La resistività non dipende solo dal materiale che utilizziamo, dipende anche dalla temperatura.

La legge è: $\rho(T) = \rho_{20}(1 + \alpha \Delta T)$ $\Delta T = T - 20^\circ$ GRAFICAMENTE:

$\rightarrow$ RESISTIVITÀ A 20°



AD UNA CERTA

TEMPERATURA DIVERSA $\Rightarrow$ ZERO RESISTIVITÀ

UN SUPERCONDUTTORE $\Rightarrow$ ZERO ATTRITO

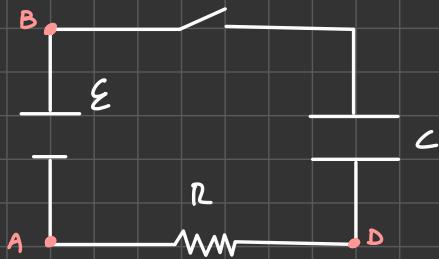
Per far muovere le cariche spendiamo energia, l'attrito ostacola il movimento: dissipa calore.

Possiamo calcolare quanta energia viene dissipata:

$$dQ = dq \Delta V \quad P = \frac{dQ}{dt} = \frac{dq}{dt} \Delta V = i \Delta V = R i^2 = P \quad \rightarrow \text{POTENZA RESISTENZA}$$

$$E_s = \int P dt = \int_0^{t_1} R i^2 dt \quad \rightarrow \text{ENERGIA DISSIPATA PER EFFETTO SOULE}$$

5.5 CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE ATTRAVERSO UN RESISTORE



CARICA:

L'EQUAZIONE DEL CIRCUITO SI RILEVA CONSIDERANDO LE CADUTE DI TENSIONE:

$$V_A - V_B = V_B - V_D + V_D - V_A \Rightarrow \varepsilon = \frac{q(t)}{C} + R i(t) = \frac{q(t)}{C} + R \frac{dq(t)}{dt} \rightarrow \text{EQUAZ. DIFFERENZIALE}$$

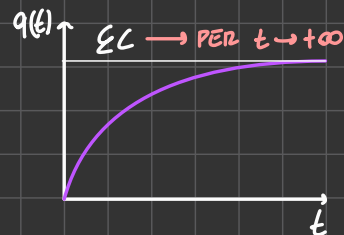
$$\Rightarrow \varepsilon - \frac{q}{C} = R \frac{dq}{dt} \Rightarrow \frac{C\varepsilon - q}{RC} = \frac{dq}{dt} \Rightarrow \frac{dt}{RC} = \frac{dq}{\varepsilon C - q} \Rightarrow \int_0^t \frac{dt}{RC} = \int_0^q \frac{dq}{\varepsilon C - q} \Rightarrow \frac{t}{RC} = -\log \frac{\varepsilon C - q}{\varepsilon C}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{q}{\varepsilon C} = e^{-t/RC}$$

$$\Rightarrow \boxed{q(t) = \varepsilon C (1 - e^{-t/\tau})}$$

$$\tau = RC$$

→ COSTANTE DI TEMPO



PER $t \approx 4\tau$ $e^{-t/\tau} \approx 0$
 CIOE' IL CONDENSATORE E' CARICO

TROVIAMO IL LAVORO:

$$\varepsilon = \frac{q}{C} + Ri \quad P_{GEN} = \varepsilon i(t) = \frac{1}{C} q(t) i(t) + R i(t)^2 \quad \text{DOVE } i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (\varepsilon C (1 - e^{-t/\tau})) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau}$$

$$L_{GEN} = \int_0^{+\infty} P(t) dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{C} q \frac{dq}{dt} dt + \int_0^{+\infty} R \left(\frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau} \right)^2 dt$$

$$\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C \varepsilon^2 = U_C$$

↓
LAVORO
RESISTENZA

$$\frac{\varepsilon^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-t/\tau} \right]_0^{+\infty} = \frac{\varepsilon^2}{R} \frac{\tau}{2} = \frac{1}{2} C \varepsilon^2 = U_C$$

↓
LAVORO
CONDENSATORE

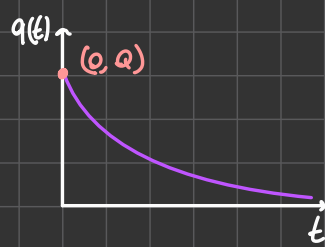
QUINDI: LA POTENZA EROGATA DAL GENERATORE VIENE CONSUMATA SULLA RESISTENZA E PER AUMENTARE L'ENERGIA ELETTROSTATICA DEL CONDENSATORE.

SCARICA:

ANALOGAMENTE TROVIAMO L'EQUAZIONE DEL CIRCUITO:

$$0 = \frac{q(t)}{C} + R \frac{dq(t)}{dt} \Rightarrow -\frac{q}{C} = R \frac{dq}{dt} \Rightarrow -\frac{dt}{RC} = \frac{dq}{q} \Rightarrow -\int_0^t \frac{dt}{RC} = \int_Q^0 \frac{dq}{q}$$

$$\Rightarrow q(t) = Q e^{-t/\tau}$$



$$t \simeq 4\tau \quad e^{-t/\tau} \simeq 1$$

cioè il condensatore è scarico $\Rightarrow$ TEMPO CARICA = TEMPO SCARICA

6 IL MAGNETISMO

6.1 INTERAZIONE MAGNETICA. CAMPO MAGNETICO

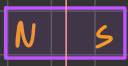
IL MAGNETISMO DESCRIVE I FENOMENI CHE ACCADONO TRA MATERIALI CHE SONO MAGNETICI, CIOE' CHE HANNO LA PROPRIETA' DI ATTRARRE CORPI FERROSI. IL FENOMENO PRENDE IL NOME DALLA MAGNETITE.

PROPRIETA' DEI MAGNETI:

- POSSIAMO INDIVIDUARE I **POLI MAGNETICI**: SUD MAGNETICO E NORD MAGNETICO. POLI OPPOSTI SI ATTIRAGGONO.

POLI UGUALI SI RESPINGONO (**FORZA ELETTROMAGNETICA**).



- NON POSSIAMO DIVIDERE I POLI  => .

CIOE' NON ESISTE IL MONOPOLO MAGNETICO, ESISTONO SOLO **DIPOLI MAGNETICI**. I DIPOLI SI ORIENTANO SEGUENDO LE LINEE DI CAMPO.

6.2 ELETTRICITA' E MAGNETISMO

TROVAMO DUE ANALOGIE TRA LE CARATTERISTICHE DEL CAMPO ELETTRICO E QUELLE DEL CAMPO MAGNETICO, NON A CASO C'E' UN LEGAME DIRETTO TRA I DUE: AD OGGI L'UNICO MODO PER GENERARE CAMPI MAGNETICI CONTROLLATI, E' QUELLO DI SFRUTTARE LA CORRENTE, UN MOTO DI CARICHE.

ELETTRONI E PROTONI HANNO UNA CARICA MAGNETICA INTRINSECA CHIAMATA SPIN.

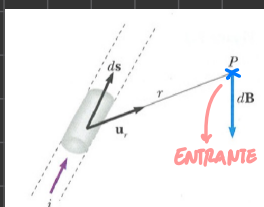
SI DIMOSTRA CHE LE AZIONI MAGNETICHE NON SONO ALTRO CHE LA MANIFESTAZIONE DELLE INTERAZIONI TRA CARICHE ELETTRICHE IN MOVIMENTO.

DICIAMO CHE: CARICHE FERME $\longrightarrow$ CAMPI ELETTROSTATICI

CARICHE IN MOTO $\longrightarrow$ CAMPI MAGNETICI

CARICHE ACCELERATE $\longrightarrow$ ONDE MAGNETICHE

6.3 LA PRIMA LEGGE DI LAPLACE



LA PRIMA LEGGE DI LAPLACE PERMETTE DI DETERMINARE IL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN TRATTO ds DI FILO PERCORSO DA UNA CORRENTE i , IN UN PTO P DISTANTE r DALL' ELEMENTO DI FILO.

CAMPO MAGNETICO INFINITESIMO:
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \vec{ur}}{r^2}$$
 $[B] = T \text{ (Tesla)}, \quad \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$

$$[B] = T \text{ (Tesla)}$$

$$\frac{M_0}{4\pi} = 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$$

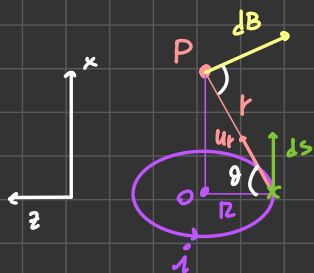
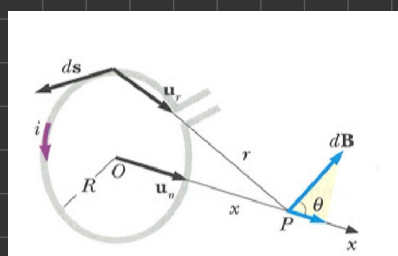
SCRIVIAMOLO IN FUNZIONE DELLA CARICA:

$$i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow i ds = \frac{dq}{dt} ds = dq \frac{1}{V_d}$$

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq \vec{v} \times \vec{ur}}{r^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{ur}}{r^2} \rightarrow \text{ANALOGO CAMPO ELETTROSTATICO}$$

QUEST ULTIMA LEGGE CI DICE CHE UNA CARICA CHE SI MUOVE AD UNA CERTA VELOCITA', GENERA UN CAMPO MAGNETICO.

CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UNA SPIRA CIRCOLARE



IN QUESTO CASO POSSIAMO SFRUTTARE LA SIMMETRIA DEL PROBLEMA. LE COMPONENTI UNO $\frac{1}{2}$ SI ANNULLANO.

$$dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{s} \times \vec{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i |d\vec{s} \times \vec{r}|}{r^2} \cos \theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i ds}{x^2 + R^2} \frac{R}{\sqrt{x^2 + R^2}} \cos \theta$$

$$B = \int dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{iR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \int ds = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i2\pi R^2}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

DEFINIAMO IL MOMENTO DI DIPOLO: $\vec{m} = i \oint \vec{u}_n$

NEL NOSTRO CASO :

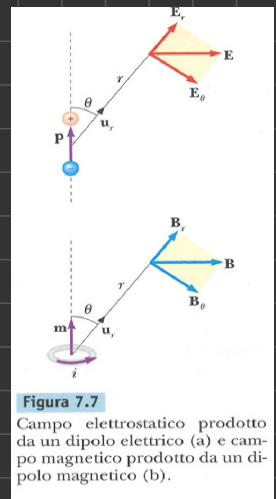
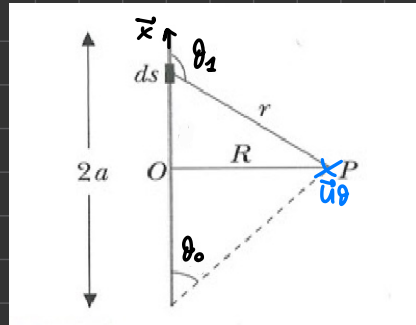
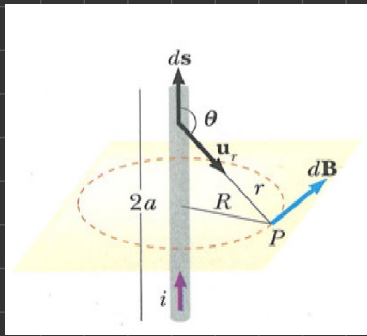
$$m = i \pi R^2 \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2 \pi} \frac{m}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \rightarrow \text{CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DALLA SPIRA SUL PUNTO P (SULL'ASSE)}$$

SE P NON SI TROVASSE SULL'ASSE, SI DIMOSTRA CHE IL CAMPO MAGNETICO E' DATO DA :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} (2 \cos \theta \vec{u}_r + \sin \theta \vec{u}_z) \longrightarrow \text{CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DALLA SPIRA IN UN PTO QUALSIASI}$$

QUESTA ULTIMA LEGGE E' SIMILE AL CAMPO PRODOTTO DA UN DIPOLO ELETTRICO, IN REALTA' SI DIMOSTRA CHE I CAMPI PRODOTTI HANNO LO STESSO ANDAMENTO.

CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN FILO RETTILINEO. LEGGE DI BIOT-SAVART



TROVIAMO IL CAMPO INFINITESIMO. PARTIAMO CONSIDERANDO UN FILO FINITO.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{s} \times \vec{u}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i ds \sin\theta}{R^2/\sin^2\theta} \vec{u}_\theta$$

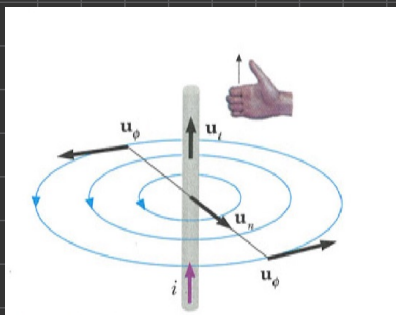
OSSERVIAMO CHE $x(\theta) = -\frac{R}{\tan\theta} \Rightarrow dx = \frac{R}{\sin^2\theta} d\theta = ds$. SOSTITUENDO:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i R/\sin^2\theta}{R^2/\sin^2\theta} d\theta \vec{u}_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i}{R} \sin\theta d\theta \vec{u}_\theta$$

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i}{R} \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sin\theta d\theta = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\cos\theta_0 - \cos\theta_1) \vec{u}_\theta$$

DOVE $\cos\theta_0 = \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}$ $\cos\theta_1 = \frac{b}{\sqrt{b^2 + R^2}}$ $\longrightarrow$ NEL DISEGNO $b = a$

SE IL FILO E' INFINITO: $\theta_0 \rightarrow 0$ $\theta_1 \rightarrow \pi \Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \vec{u}_\theta} \longrightarrow$ FILO INFINITO



6.4 FORZA MAGNETICA SU UNA CARICA IN MOTO

ABBIAMO VISTO CHE LE CARICHE IN MOVIMENTO GENERANO UN CAMPO MAGNETICO. ORA VOGLIAMO STUDIARE COSA ACCADE A UNA CARICA IN PRESENZA DI UN CAMPO MAGNETICO.

SI OSSERVA CHE VALE LA FORZA DI LORENTZ:

$$\vec{F}_L = q_0 \vec{v} \times \vec{B}$$

CAMPO MAGNETICO ENT
VELOCITA' PARTICELLA

SI NOTI CHE SE LA PARTICELLA E' FERMA, NON SUBISCE LA FORZA.

IN GENERALE SI HA CHE $\vec{F}_L = q_0(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$, MA PER ORA SUPPONIAMO $\vec{E} = 0$.

CALCOLIAMO IL LAVORO:

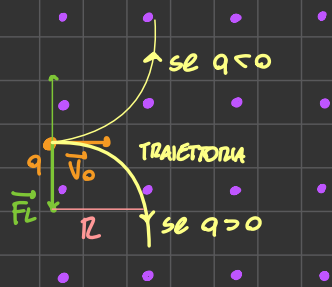
$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F}_L \cdot d\vec{s} = \int_A^B q_0 (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = 0 = \Delta E_k$$

" VETTORE $\perp$ V"

$$\Delta E_k = 1/2 m (\vec{v}_B^2 - \vec{v}_A^2) = 0 \Rightarrow |\vec{v}_A| = |\vec{v}_B| \rightarrow \text{LA } F_L \text{ NON MODIFICA IL MODULO, VARIA SOLO LA DIREZIONE}$$

CARICA IN UN CAMPO UNIFORME

CONSIDERO $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$



CAMPO MAGNETICO ENTRANTE.

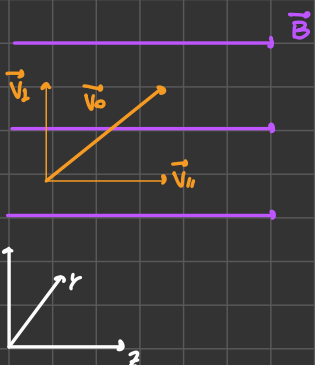
$$|F_L| = q v_0 B$$

LA TRAIETTORIA DELLA CARICA E' CIRCOLARE UNIFORME. SI HA:

$$F_{\text{CENTRIFUGA}} = \frac{m v_0^2}{R} = F_L = q v_0 B \Rightarrow R = \frac{m v_0}{q B}$$

$$= m \omega^2 R = F_L = q v_0 B \Rightarrow \omega = \frac{q B}{m} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{q B}$$

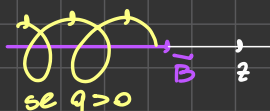
CONSIDERO $\vec{v}_0 \not\perp \vec{B}$



$$\vec{F}_L = q \vec{v}_0 \times \vec{B} = q \vec{v}_\perp \times \vec{B} + q \vec{v}_\parallel \times \vec{B}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{F}_{L,z} = 0 \rightarrow \vec{z} \perp \vec{B} \Rightarrow \text{MOTO RETT. UNIFORME} \\ \text{NEL PIANO } xy, \vec{F}_L \neq 0 \Rightarrow \text{MOTO CIRCOLARE UNIFORME} \end{array} \right.$$

$\Rightarrow$ MOTO A SPIRALE



6.5 FORZA MAGNETICA SU UN CONDUTTORE PERCORSO DA CORRENTE. II LEGGE DI LAPLACE

LA FORZA DI LORENTZ: $d\vec{F} = dq \vec{v}_d \times \vec{B}$ SAPPIAMO $dq \vec{v}_d = i d\vec{s} \Rightarrow d\vec{F} = i d\vec{s} \times \vec{B}$

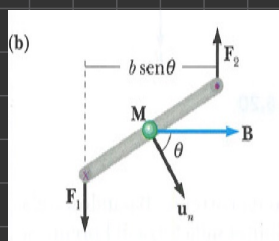
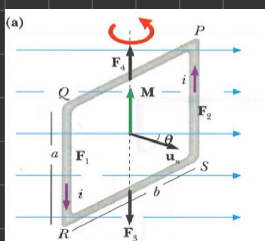
INTRODUCIAMO LA II LEGGE DI LAPLACE: $\boxed{d\vec{F} = i d\vec{s} \times \vec{B}}$ $F = \int_A^B i d\vec{s} \times \vec{B}$

ESPRIME LA FORZA MAGNETICA SUBITA DA UN TRATTO DI FILO INFINITESIMO PERCORSO DA UNA CORRENTE.

SE $\vec{B}$ E' UNIFORME: $F = \int_A^B i d\vec{s} \times \vec{B} = i \left(\int_A^B d\vec{s} \right) \times \vec{B} = i \vec{AB} \times \vec{B}$.

↓
SOMMA PUNTA A CON
VETTORI TRA A E B = DISTANZA $\vec{AB}$

6.6 MOMENTI MECCANICI SU CIRCUITI PIANI



PONIAMO CHE IL CAMPO MAGNETICO $\vec{B}$ SIA UNIFORME. OGNI TRATTO DI FILO SUBISCE LA II LEGGE DI LAPLACE.

SI MA CHE:

$$\vec{F}_3 = i \vec{RS} \times \vec{B} \quad \vec{F}_2 = i \vec{SP} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_4 = i \vec{PQ} \times \vec{B} \quad \vec{F}_1 = i \vec{QR} \times \vec{B}$$

F_4 e F_3 SI ANNULLANO IN QUANTO SONO UGUALI IN MODULO E OPPOSITE IN DIREZIONE. F_1 e F_2 TENDONO A FAR RUOTARE LA SPIRA IMPLICA CHE IL MOMENTO MECCANICO $\neq 0$.

$$\vec{M} = \frac{\vec{b}}{2} \times \vec{F}_1 - \frac{\vec{b}}{2} \times \vec{F}_2 = \vec{b} \times \vec{F}_1$$

$$M = b F_1 \sin \theta = i ab B \sin \theta$$

$$\vec{m} = i \vec{s} \times \vec{u}_n \quad m = i ab \longrightarrow \text{MOM. DI DIPOLO MAGNETICO}$$

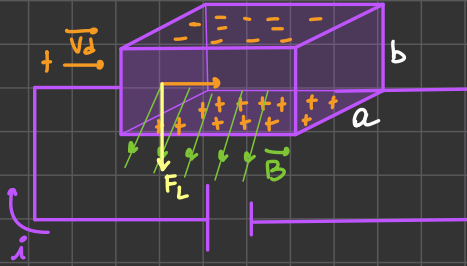
$$\Rightarrow \boxed{\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}} \longrightarrow \text{FORMALMENTE RICORDA } \vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

↳ MOM. DI DIPOLO ELETTRICO.

IL CIRCUITO SI ORIENTA CON LA DIREZIONE DEL CAMPO MAGNETICO, IL MOMENTO MECCANICO E' NULLO QUANDO LA NORMALE $\vec{u}_n \parallel \vec{B}$.

6.7 EFFETTO HALL E SELETTORE DI VELOCITÀ

EFFETTO HALL:



SE SI INVERTE IL SENSO DI PERCORRENZA E I PORTATORI (q_-),

ALLORA LE CARICHE NEG. VANNO VERSO LA SUP. INFERIORE E LE

POSITIVE VERSO QUELLA SUPERIORE. F_L È SEMPRE VERSO IL BASSO.

UN CONDUTTORE CON PORTATORI DI CARICA POSITIVI q_+ . IL CAMPO MAGNETICO È PERPENDICOLARE AL MOTO DELLE

CARICHE. IN QUESTA SITUAZIONE, LE CARICHE SUBISCONO LA FORZA DI LORENTZ: $\vec{F}_L = q_+ \vec{v}_d \times \vec{B}$.

CIÒ CAUSA UN ACCUMULO DI CARICHE POSITIVE SULLA SUPERFICIE INFERIORE E UN CONSEGUENTE ACCUMULO DI CARICHE

NEGATIVE SULLA SUPERFICIE SUPERIORE.

IN QUESTO MODO SI VIENE A FORMARE UN CAMPO ELETTROSTATICO $\vec{E}_{el}$, DIVENTA SEMPRE PIÙ INTENSO MAN MANO

CHE SI ACCUMULA CARICA. A REGIME SI HA CHE $\vec{E}_{el} + \vec{E}_H = 0$, DOVE $\vec{E}_H$ È IL CAMPO DI HALL.

$$\vec{E}_H = \frac{\vec{F}_L}{q_+} = \vec{v}_d \times \vec{B}$$

L'EFFETTO HALL CI DICE CHE, ALL'INTERNO DEL CONDUTTORE, SI VIENE A CREARE UNA DIFFERENZA DI POTENZIALE.

$$|\vec{E}_{el}| = |\vec{E}_H| = v_d B \sin \pi/2 = \frac{\gamma}{h q_+} B = \frac{1}{h q_+} \frac{i}{\partial b} B$$

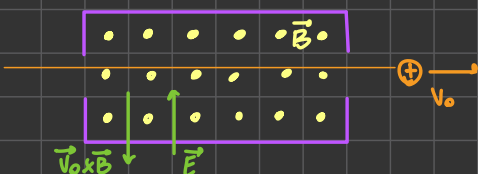
$\gamma \approx v_d$ $i = \gamma S$

$$\Delta V_H = \int_0^b |\vec{E}_H| dy = E_H b = \frac{i}{h q_+} B = \Delta V_H \rightarrow \text{TENSIONE DI HALL.}$$

FORNISCE UNA RELAZIONE DI PROPORZIONALITÀ TRA TENSIONE ΔV_H E CAMPO MAGNETICO B . ATTRAVERSO LE SONDE DI HALL

POSSIAMO MISURARE LA TENSIONE E TRASLITE AL CAMPO MAGNETICO.

SELETTORE DI VELOCITÀ:



LE PARTICELLE CHE ENTRANO NELLA "SCATOLA" SUBISCONO LA FORZA DI LORENTZ: $F_L = q(\vec{E} + \vec{v}_0 \times \vec{B})$. SE LA FORZA

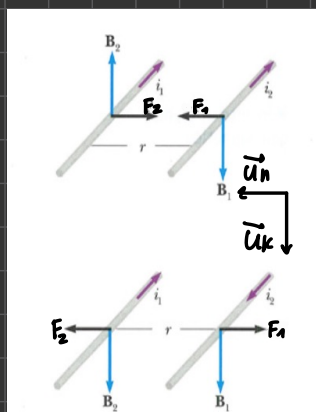
$F_L = 0$, ALLORA LA PARTICELLA NON VIENE DEVIATA, RAGGIUNGE L'USCITA VIAGGIANDO CON UN MOTO RETTILINEO UNIFORME.

$$\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v}_0 \times \vec{B}) = 0 \Leftrightarrow \vec{E} = -\vec{v}_0 \times \vec{B}$$

$$\Rightarrow |\vec{E}| = |\vec{v}_0| \times |\vec{B}| \sin \pi/2 = v_0 B \Rightarrow v_0 = \frac{E}{B}$$

SOLO LE PARTICELLE CHE HANNO VELOCITA' v_0 RIESCONO A PASSARE PER L'USCITA.

6.8 AZIONI ELETTRODINAMICHE TRA FILI PERCORSI DA CORRENTE



DUE FILI DI LUNGHEZZA INDEFINITA, ABBASTANZA VICINI, SONO PERCORSI DA DUE CORRENTI DIVERSE.

NEL PRIMO CASO: SFRUTTANDO LA II LEGGE DI LAPLACE $\Rightarrow$ I FILI TENDONO AD AVVICINARSI, INTRATTI

LE DUE CORRENTI VANNO NELLO STESSO VERSO.

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2}{r} \vec{u}_k \rightarrow \text{CAMPO PRODOTTO DAL FILO 1}$$

BIOT SAVART

$$d\vec{F}_2 = i_2 d\vec{s} \times \vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2}{r} d\vec{s} (\vec{u}_n) \rightarrow \text{FORZA SUBITA DAL FILO 2}$$

$$\Rightarrow \frac{dF}{ds} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2}{r} \rightarrow \text{ASSOMIGLIA ALLA LEGGE DI COULOMB}$$

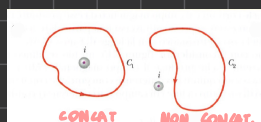
FORZA PER UNITA' DI SPOSTAMENTO

6.9 LEGGE DI AMPERE

PERMETTE DI CALCOLARE QUANTO VALE LA CIRCUITAZIONE DI UN CAMPO MAGNETICO:

$$\oint_C (\vec{B}) = \oint_Y \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \sum_K i_K^{(conc)}$$

DOVE $\sum_K i_K^{(conc)}$ E' LA SOMMA DELLE CORRENTI CONCATENATE.



DICIAMO CHE LE CORRENTI SONO CONCATENATE SE PER SFILARE

DA Y DEVO SPEZZARE LA CIRCUITAZIONE.

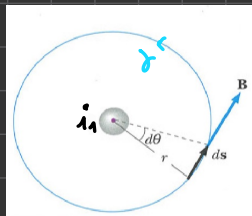
IL VERSO DELLA CORRENTE DIPENDE DA COME SI INTENDE PERCORRERE LA CIRCUITAZIONE, DOPODICHÉ SI USA LA REGOLA DELLA MANO DESTRA.

DIMOSTRAZIONE:

- SAPPIAMO CHE $\vec{B} = \sum_K \vec{B}_K$ CIOE' CHE IL CAMPO MAGNETICO E' DATO DALLA SOMMA DEI CONTRIBUTI. QUINDI VOGLIAMO CALCOLARE

$$\oint_C (\vec{B}) = \sum_K \oint_Y \vec{B}_K \cdot d\vec{s}$$

- CONSIDERIAMO IL CASO CON $K=1$.



ABBIAMO UN FILO INDEFINITO, TROVAMO IL CAMPO MAGNETICO GENERATO USANDO BIOT-SAVART:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \vec{u}_\theta \Rightarrow \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} d\vec{s} \cdot \vec{u}_\theta = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} ds \cos\theta$$

PONGO $= \pm dl$
IL SEGNO DIPENDE
DALLA PERICORRENZA
DELLA CIRCUITAZ.

$$= \pm \frac{\mu_0 i}{2\pi} \frac{dl}{r} = \pm \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\theta$$

DEF. DI ANGOLO
IN RADIANTI

QUINDI $\vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \pm \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\theta = \frac{\mu_0 (\pm i)}{2\pi} d\theta$

- INTEGRIAMO:

$$\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 (\pm i)}{2\pi} \oint d\theta$$

se i e' concatenata $\Rightarrow \oint d\theta = 2\pi$ $\rightarrow$ COME NEW' IMM.

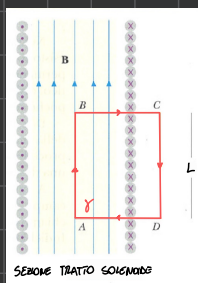
se i non e' conc. $\Rightarrow$ $\Rightarrow \oint d\theta = \int_A^B d\theta + \int_B^A d\theta = 0$

$$\Rightarrow \oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 (\pm i)}{2\pi} 2\pi = \pm \mu_0 i_1$$

FINE DIMOSTRAZIONE.

IN CONCLUSIONE DICIAMO CHE: IL CAMPO MAGNETICO TOTALE DIPENDE DA TUTTE LE CORRENTI QUANDO CONSIDERO UNA CIRCUITAZ. CONTRO
SOLO LE CORRENTI CONCENATE.

ES: CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN SOLENOIDE INDEFINITO:



SUPPONIAMO CHE LA DENSITA' DI SPIRE SIA COSTANTE E CHE IL CAMPO MAGNETICO SIA COSTANTE.

IL CAMPO $|\vec{B}| = B(r)$ CIOE' DIPENDE SOLO DALLA DISTANZA DEI FILI DALL'ASSE.

TROVIAMO:

$$\mathcal{L}_\gamma(\vec{B}) = \int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_C^D \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_D^A \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_A^B \vec{B} \cdot d\vec{s} = B(r) \int_A^B d\vec{s} = B(r)L$$

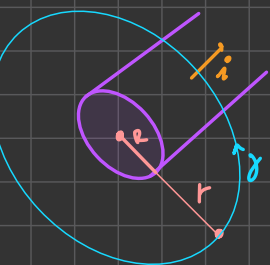
~~PERP~~ ~~B=0~~ ~~PERP~~

$$\mathcal{L}_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 \sum_K i_K^{\text{conc}} = \mu_0 N i \quad \text{CON } N = \text{NUM. AVVOLGIMENTI PASANTI PER } \gamma \text{ (9 IN FIGURA)}$$

AMPERE

$$\Rightarrow B(r)L = \mu_0 N i \Rightarrow \boxed{B(r) = \mu_0 n i} \quad \text{CON } n = \frac{N}{L} \rightarrow \text{LUNG. SOLENOIDE}$$

ES: CAMPO PRODOTTO DA UN FILO INDEFINITO PERCORSO DA CORRENTE:



VOLIAMO TROVARE IL CAMPO MAGNETICO GENERATO (UNIFORME). SAPPIAMO CHE LA DENSITA' DI CORRENTE j E' UNIFORME.

$$\oint_C (\vec{B}) = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B(r) \int d\vec{s} = B(r) 2\pi r$$

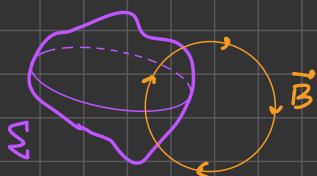
$$C_Y(\vec{B}) = \underset{\text{AMPERE}}{M_0 i} = \begin{cases} M_0 i & \text{se } r > R \\ M_0 j \pi r^2 & \text{se } r < R \end{cases} \quad \text{CON } j = \frac{i}{\pi R^2}$$

$$\Rightarrow B(r) = \begin{cases} \frac{M_0 i}{2\pi r} & \text{se } r > R \rightarrow \text{BIOT-SAVART} \\ \frac{M_0 i}{2\pi R^2} r & \text{se } r < R \end{cases}$$

6.10 LEGGE DI GAUSS PER IL CAMPO MAGNETICO

IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO $\vec{B}$ ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE CHIUSA E' SEMPRE NULLO: $\oint_S (\vec{B}) = 0$.

LO SI NOTA SEMPLICEMENTE OSSERVANDO CHE OGNI LINEA DI CAMPO ENTRANTE IN UNA SUP. CHIUSA, DEVE NECESSARIAMENTE USCIRNE, QUINDI SI HA CHE IL MODULO DEL FLUSSO ENTRANTE E' UGUALE AL MODULO DEL FLUSSO USCENTE $\Rightarrow$ IL FLUSSO TOTALE RISULTA NULLO.

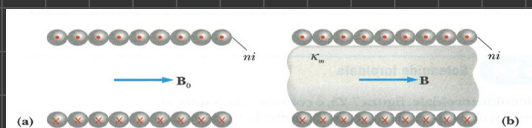


QUESTO FATTO HA UNA CONSEGUENZA IMPORTANTE: SE DUE SUPERFICI S_1 E S_2 APERTE (CON $S_2 > S_1$)

ROGGIAMO SULLA STESSA CIRCUITAZIONE γ , ALLORA IL FLUSSO $\oint_\gamma (\vec{B}) = 0$, QUINDI $\oint_{S_2} (\vec{B}) - \oint_{S_1} (\vec{B}) = 0$.

IN ALTRE PAROLE STIAMO DICENDO CHE QUALUNQUE SUP. CHE ROGGIA SULLA CURVA γ AVRA' SEMPRE LO STESSO FLUSSO DI CAMPO MAGNETICO. CON UN ABUSO DI NOTAZIONE SCRIVIAMO $\oint_\gamma (\vec{B})$.

6.11 CAMPO MAGNETICO NEI MATERIALI



PONIAMO DI AVERE UN SOLENOIDE IN CUI ALL'INTERNO INSERIAMO UN MATERIALE OMogeneo.

INIZIALMENTE, SENZA MATERIALE: $B_0 = M_0 n i$, DEFINIAMO IL CAMPO MAGNETIZZANTE:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}_0}{M_0}$$

$$\vec{B} = \kappa_m \vec{B}_0$$

NEL CASO ELETTROSTATICO, SI AVEVA $\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{K_e}$, CON $K_e > 1$. PER km ESISTONO 3 CASI:

- 1) $k_m < 1$ — MATERIALI DIAMAGNETICI
- 2) $k_m > 1$ — MATERIALI PARAMAGNETICI
- 3) $k_m \gg 1$ — MATERIALI FERROMAGNETICI

LA VARIAZIONE DI CAMPO MAGNETICO DOWUTA ALLA PRESENZA DEL MATERIALE E':

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + (k_m - 1) \vec{B}_0 = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \underbrace{(k_m - 1) \vec{H}}_{\substack{\text{"} \\ \chi_m = \text{SUSCETTIVITA'} \\ \text{MAGNETICA}}} = \mu_0 \underbrace{\vec{H} + \vec{M}}_{\substack{\text{"} \\ \vec{M} = \text{VET.} \\ \text{MAGNETIZZAZIONE}}}$$

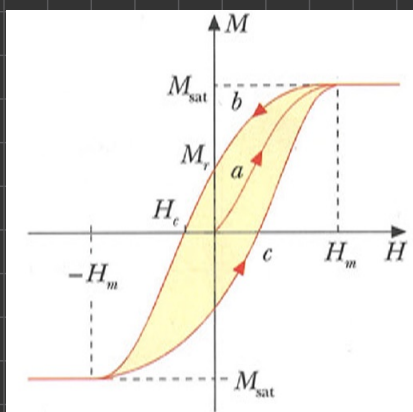
$$\Rightarrow \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \rightarrow \text{CAMPO MAGNETICO DOPO AVER INSERITO IL MATERIALE}$$

Calcoliamo la variazione del campo magnetico nel caso del solenoide:

$$\vec{B} = \mu_0 n i + \mu_0 n \chi_m i = \mu_0 n i + (k_m - 1) \mu_0 n i = k_m \mu_0 n i \Rightarrow \vec{B} = k_m \mu_0 n i$$

$\downarrow$
 la CORRENTE DI — ANALOGA ALLA CARICA
 MAGNETIZZAZIONE DI POLARIZ.

QUINDI DEFINIAMO $M = k_m M_\odot$



PONIAMO UN MATERIALE FERROSO ALL'INTERNO DI UN SOLENOIDE E VERIFICHIAMO COME
 VARIA LA MAGNETIZZAZIONE AL VARIARE DEL CAMPO CAMPO MAGNETIZZANTE.

PARTIAMO DALLO STATO VERGINE (ORIGINE), FACENDO CRESCE $\vec{H}$ SI RAGGIUNGE
 M_{SAT} , VALORE IN CUI LA MAGNETIZZAZIONE SI STABILIZZA. ORA SE SI FA DIMINUIRE
 $\vec{H}$ I VALORI DI $\vec{M}$ SI DISPONGONO LUNGO UNA NUOVA CURVA CHE SI MANTIENE AL DI

SOPRA DELLA CURVA DI PRIMA. NOTIAMO CHE QUANDO $H=0$ (cioè $i=0$), $M \neq 0$, CIOÈ IL MATERIALE È DIVENTATO UN MAGNETE PERMANENTE.

UNA SITUAZIONE ANALOGA SI RIPETE NEL III QUADRANTE $\Rightarrow$ SI FORMA UN CULO $\Rightarrow$ L'AREA SONO I VAL. CHE PUÒ

ASSUMERE IL MAGNETE.

6.12 LEGGE DI AMPERE E GAUSS IN FORMA DIFFERENZIALE

COME ABBIAMO FATTO PER IL CAMPO ELETTROSTATICO, SFRUTTANDO IL TM DELLA DIVERGENZA E DEL ROTORE PER RISCRIVERE

LA LEGGE DI AMPERE E LA LEGGE DI GAUSS.

$$\mathcal{L}_\gamma(\vec{B}) = \int_\gamma (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \cdot \vec{u}_n \, dS \quad \text{DOVE } dS = \gamma$$

|| AMPERE ||

$$\mu_0 i_{\text{conc}} = \mu_0 \int_\gamma \underbrace{\vec{B} \cdot \vec{u}_n \, dS}_{\stackrel{||}{\Phi_B(\vec{B})}}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \Leftrightarrow \mathcal{L}_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 i_{\text{conc}}}$$

→ LE CORRENTI SONO I CENTRI DEI VORTICI DEL CAMPO MAGNETICO

$$\Phi_\gamma(\vec{B}) = 0 = \int_\gamma \vec{\nabla} \cdot \vec{B} \, d\tau \quad \Leftrightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \Phi_\gamma(\vec{B}) = 0}$$

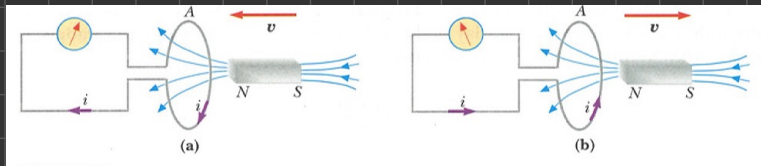
↓
GAUSS

→ NON ESISTONO LINEE DI CAMPO NON INIZIANO E NON TERMINANO IN NESSUN PUNTO. INFATTI SONO DELLE CURVE CHIUSE.

QUESTE DUE LEGGI RIASSUMONO IL MAGNETISMO. QUESTE DUE PIÙ QUELLE VISTE NELLA SEZIONE 3.4, SONO LE

4 EQUAZIONI DI MAXWELL.

7 CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI VARIABILI NEL TEMPO



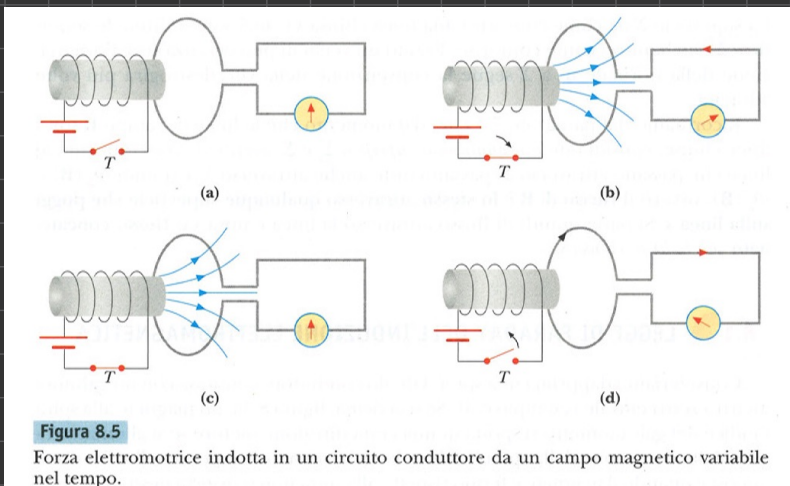
CONSIDERIAMO UN CIRCUITO IN CUI NON È PRESENTE UN GENERATORE DI f.e.m. (FORZA ELETTROMOTRICE) E SU CUI AGISCE UN CAMPO MAGNETICO.

SE IL CAMPO MAGNETICO ESTERNO È COSTANTE $\Rightarrow$ L'AMPEROMETRO COLLEGATO RILEVA $i = 0$.

SI OSSERVA CHE SE IL CAMPO MAGNETICO VARIA (ALLONTANO O AVVICINO L'OGGETTO CHE MI GENERA IL CAMPO O "LO SPENGO"), L'AMPEROMETRO RILEVA UNA CORRENTE.

QUESTA CORRENTE PRENDE IL NOME DI **CORRENTE INDOTTA**, È PRESENTE OGNI QUAL VOLTA CI SIA UN MOTO RELATIVO TRA IL CIRCUITO E UN CAMPO MAGNETICO $\vec{B}$ GENERATO DA UN ALTRO CIRCUITO PERCORSO DA CORRENTE O DA UN MAGNETE PERMANENTE.

SICCOME PER AVERE UNA CORRENTE È NECESSARIA UNA f.e.m., DICHIAMO CHE DA QUESTO FENOMENO (NOTO COME **INDUZIONE ELETTROMAGNETICA**) HA ORIGINE UNA **FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA**.



7.1 LEGGE DI FARADAY-LENZ DELL'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

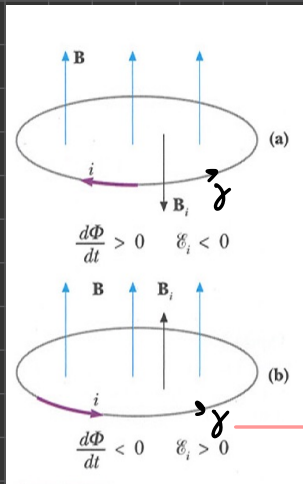
LA LEGGE DI FARADAY-LENZ: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\gamma} = - \frac{d\Phi_{\gamma}(\vec{B})}{dt}$. CI DICE CHE LA VARIAZIONE NEL TEMPO DEL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO IN UNA CIRCUITAZIONE, COMPORTA UNA VARIAZIONE DI FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA.

NOTA CHE: SE γ È UN CIRCUITO FISICO, ALLORA SU DI ESSO CIRCOLERÀ UNA CORRENTE INDOTTA; SE γ È UN CIRCUITO "IMMAGINARIO", STO GENERANDO UN CAMPO ELETTRICO.

CONSIDERANDO γ COME UN CIRCUITO FISICO CON RESISTENZA R , LA CORRENTE INDOTTA VALE: $i_{\text{IND}} = - \frac{1}{R} \frac{d\Phi_{\gamma}(\vec{B})}{dt}$

DA DOVE DERIVA IL SEGNO MENO?

INVAZITUTTO NOTIAMO CHE IL FLUSSO $\Phi_{\gamma}(\vec{B}) = \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \vec{u}_n d\Sigma$ VARIA IN 3 CASI: VARIA $\vec{B}$, VARIA Σ , VARIA LA NORMALE ALLA SUP. $\vec{u}_n$.



a) IL FLUSSO AUMENTA $\Rightarrow -\frac{d\Phi}{dt} < 0 \Rightarrow$ LA fem INDOTTA $< 0 \Rightarrow i_{IND} < 0 \Rightarrow \vec{B}_i$ PRODOTTO

DA i_{IND} E' OPPOSTO A $\vec{B}$.

b) IL FLUSSO DIMINUISCE $\Rightarrow -\frac{d\Phi}{dt} > 0 \Rightarrow$ LA fem INDOTTA $> 0 \Rightarrow i_{IND} > 0 \Rightarrow \vec{B}_i$ PRODOTTO

DA i_{IND} E' CONCORDE A $\vec{B}$.

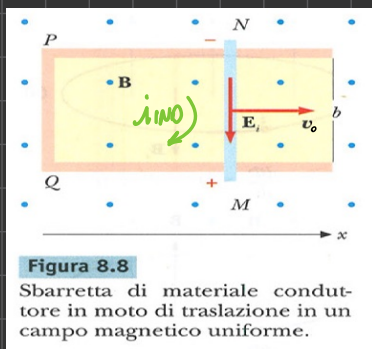
$\Rightarrow$ IL VERSO DELLA CORRENTE POSITIVA E' DATO DALLA TREGOLA DELLA MANO DX.

RIASSUMENDO:

l'effetto della forza elettromotrice indotta è sempre tale da opporsi alla causa che l'ha generata; pertanto la forza elettromotrice che si manifesta nel circuito è tale da produrre una corrente indotta i cui effetti magnetici si oppongono alle variazioni del flusso $\Phi(\vec{B})$ concatenato con il circuito stesso.

7.2 GENERATORE DI CORRENTE IN CONTINUA E ALTERNATA

IN CONTINUA:



CONSIDERIAMO UN CIRCUITO CON UNA SBARRETTA LIBERA DI MUOVERSI. LA SBARRETTA CHIUDE IL CIRCUITO. PONIAMO CHE IL CIRCUITO SIA IMMERSO IN UNA ZONA CON $\vec{B}$ COSTANTE.

FACENDO VARIARE LA POSIZIONE DELLA SBARRETTA LUNGO $\vec{x}$, FACIAMO VARIARE IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO PASSANTE NELLA CIRCUITAZIONE.

TROVIAMO:

$$\Phi_{\gamma}(\vec{B}) = B\Sigma = Bb \cdot x(t)$$

$$fem = C_{\gamma}(\vec{E}) = - \underset{\text{FARADAY}}{\frac{d\Phi_{\gamma}(\vec{B})}{dt}} = -Bb \underset{v_0}{\frac{dx(t)}{dt}} = -Bb v_0 \Rightarrow i \text{ CIRCOLA IN SENSO ORARIO}$$

$$i_{IND} = - \frac{Bb v_0}{R} \rightarrow R \text{ SBARRETTA}$$

II LEGGE
LAPLACE

LA SBARRETTA SOVVISCE UNA FORZA: $\vec{F}_{MN} = i_{IND} (\vec{MN} \times \vec{B})$

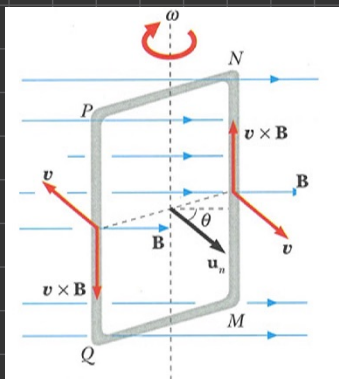
QUINDI PER MANTENERE $\vec{v}_0$ COST. DEVO VINCIERE LA FORZA $\vec{F}_{MN}$.

$$\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_{MN} \Rightarrow F_{ext} = i_{IND} B b \rightarrow F_{ext} \text{ DA APPLICARE ALLA SPALLA}$$

$$P_{ext} = F_{ext} \cdot v_0 = i_{IND} B b v_0 = \frac{(B b v_0)^2}{R} \rightarrow \text{POTENZA EXT} \quad \text{SONO UGUALI} \Rightarrow \text{DEVO APPLICARE UNA FORZA COSTANTE PER MANTENERE } v_0 \text{ COST. E QUINDI PRODURRE CORRENTE}$$

$$P_s = R \cdot i^2 = R \frac{(B b v_0)^2}{R^2} = P_{ext} \rightarrow \text{POT. PER EFFETTO SOULE SULLA SPALLA}$$

IN ALTERNATA:



CONSIDERIAMO UN AVVOLGIMENTO DI FILO IMMERSO IN UN CAMPO MAGNETICO UNIFORME.

PONIAMO CHE L'AVVOLGIMENTO RUOTI ATTORNO A UN ASSE PERPENDICOLARE AL CAMPO $\vec{B}$, CON UNA VELOCITA' ANGOLARE $\vec{\omega}$ COSTANTE.

FACENDO RUOTARE L'AVVOLGIMENTO VARIA IL FLUSSO $\Phi_B(\vec{B})$.

TROVIAMO:

$$\Phi_B(\vec{B}) = \vec{B} \cdot \vec{u}_n \xi = NB \xi \cos(\theta(t))$$

NUM. AVVOLGIMENTI

$$fem = \mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B(\vec{B})}{dt} = +NB \xi \sin(\theta(t)) \frac{d\theta}{dt} = NB \xi \omega \sin(\theta(t)) = V_0 \sin(\theta(t)) \rightarrow \text{CIOE' LA fem VARIA SINUSOIDALMENTE NEL TEMPO}$$

ω
"
 V_0

SE COLLEGO LA SPIRA A UN CIRCUITO CON RESISTENZA R, TROVO:

$$i(t) = \frac{V_0}{R} \sin(\theta(t))$$

$$\langle P_s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T dt R i(t)^2 = \frac{1}{2} R i_0^2 = R i_{eff}^2$$

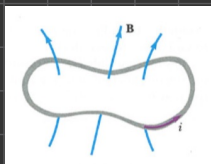
POTENZA ELETTRICA MEDIA

DOVE

$i_{eff} = \frac{i_0}{\sqrt{2}}$	$V_{eff} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$
----------------------------------	----------------------------------

CORRENTE MEDIA fem MEDIA VALORE MEDIO SEN

7.3 AUTOINDUZIONE E CIRCUITO R-L



LA CORRENTE CHE ATTRAVERSA UN CIRCUITO GENERA UN CAMPO MAGNETICO. SE QUESTA CORRENTE

VARIA NEL TEMPO $\Rightarrow$ VARIA IL CAMPO MAGNETICO $\Rightarrow$ VARIA IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO $\Rightarrow$

(PER FARADAY-LENZ) SI VIENE A FORMARE UNA CORRENTE INDOTTA, IN QUESTO CASO E' **AUTOINDOTTA**.

SI PARLA DI AUTOFLUSSO:

$$\Phi_B(\vec{B}) = \int_S \vec{B} \cdot \vec{u}_n dS = \int_S \left(\oint_{\gamma} \frac{\mu_0 M_0}{4\pi r^2} i_0 d\vec{s} \times \vec{u}_r \right) \cdot \vec{u}_n dS = i_0 L$$

FLUSSO CAMPO COND. CON IL CIRL. STESSO LAPLACE I

QUINDI L'AUTOFLUSSO: $\Phi_B(\vec{B}) = i_0 L$. L E' DETTO COEFF. DI AUTOINDUZIONE O **INDUTTANZA** DIPENDE SOLO DALLA

GEOMETRIA DEL CIRCUITO (E' DEFINITO ANCHE PER $i_0 = 0$). $[L] = H$ (Henry).

TROVIAMO LA **CORRENTE AUTOINDOTTA**: $i_{ind} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_B(\vec{B})}{dt} = -\frac{1}{R} \frac{d(L \cdot i_0)}{dt} = -\frac{L}{R} \frac{di(t)}{dt}$

$$\Rightarrow -\frac{L}{R} \frac{di(t)}{dt} = i_{ind} \rightarrow \text{SE IL CIRCUITO E' INDEFORMABILE}$$

$$\mathcal{E}_{em} = -L \frac{di(t)}{dt}$$

ESEMPIO: COEFFICIENTE DI AUTOINDUZIONE DI UN SOLENOIDE



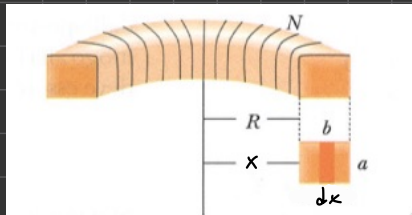
B SOLENOIDE

$$\text{IL FLUSSO: } \Phi_B(\vec{B}) = N B \mathcal{E} = N \mu_0 \frac{N}{l} i \mathcal{E} = \mu_0 \frac{N^2}{l} i \mathcal{E}$$

$$L = \frac{\Phi_B(\vec{B})}{i} = \mu_0 \frac{N^2}{l} \mathcal{E} \rightarrow \text{RICORDA LA FORMULA DELLA CAPACITA' } C = \epsilon_0 \frac{\mathcal{E}}{d}$$

↓
INFATTI GLI INDUTTORI HANNO UN FUNZIONAM. ANALOGO.

ESEMPIO: INDUTTANZA DI UN TOROIDE



VOLLIAMO CALCOLARE IL COEFFICIENTE DI AUTOINDUZIONE.

$$\mathcal{C}_B(\vec{B}) = \oint_B \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_0^l B(x) ds = B(x) \int_0^l ds = 2\pi x B(x)$$

$$\mathcal{C}_B(\vec{B}) = \mu_0 i_{conc} = 2\pi x B(x) \Rightarrow B(x) = \frac{\mu_0 i_{conc}}{2\pi x} = \frac{\mu_0 N i_0}{2\pi x}$$

↓
AMPERE

TROVIAMO IL FLUSSO:

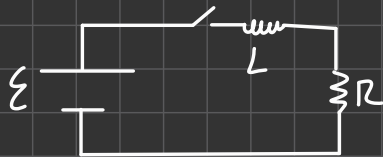
$$\Phi_B(\vec{B}) = \int_S \vec{B} \cdot \vec{u}_n d\mathcal{E} = N \int_r^{r+b} B(x) dx \cdot a = \int_r^{r+b} \frac{\mu_0 N^2 i_0 a}{2\pi} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 N^2 i_0 a}{2\pi} \log \frac{r+b}{r}$$

↑
V SPINA

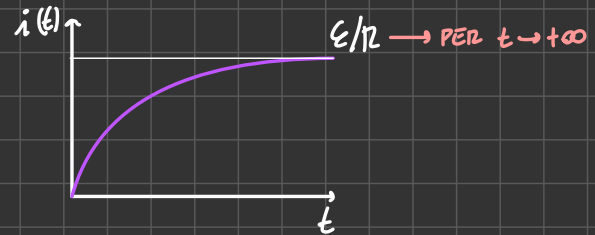
↑
DIVIDO IN STRISLETTE

$$L = \frac{\Phi_B(\vec{B})}{i_0} = \frac{\mu_0 N^2 a}{2\pi} \log \frac{r+b}{r}$$

CIRCUITO R-L:



EQUAZ. CIRCUITO: $\mathcal{E} - L \frac{di(t)}{dt} = R \cdot i(t) \Leftrightarrow$ DIFFERENZIALE A VARIABILI SEPARABILI $\Leftrightarrow i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$ DOVE $\tau = L/R \rightarrow$ COST. DI TEMPO



MOLTO SIMILE A QUELLO CHE ACCADE AI CONDENSATORI PER LA CARICA.

7.4 ENERGIA MAGNETICA

DALO STUDIO DEL CIRCUITO R-L, ABBIAMO TROVATO L'EQUAZIONE DEL CIRCUITO: $\mathcal{E} = L \frac{di}{dt} + Ri$.

COME PER IL CONDENSATORE, ANCHE L'INDUTTORE ACCUMULA ENERGIA:

$$I_{gen} = \int_0^T P_{gen} dt = \int_0^T \mathcal{E} i(t) dt = \int_0^T L i \frac{di}{dt} dt + \int_0^T R i^2 dt = \frac{1}{2} L i(t)^2 + W_S$$

ENER. DISSIPATA PER EFFETTO SOULE
ENERGIA MAGNETICA

DEFINIAMO L'ENERGIA MAGNETICA: $U_m = \frac{1}{2} L i(t)^2$

NEL CASO ELETTROSTATICO ABBIAMO DEFINITO U_E , LA DENSITA' DI ENERGIA ELETTROSTATICA. TROVIAMO

LA DENSITA' DI ENERGIA MAGNETICA U_m NEL CASO DI UN SOLENOIDE:

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \quad B = \mu_0 \frac{N}{l} i \Rightarrow i = \frac{Bl}{\mu_0 N}$$

INDUTT. SOL. CAMPO SOL.

$$\Rightarrow U_m = \frac{1}{2} L i(t)^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2 l^4}{\mu_0^2 N^2} \mu_0 \frac{N^2}{l} = \frac{B^2}{2\mu_0} l = \frac{B^2}{2\mu_0} \tau$$

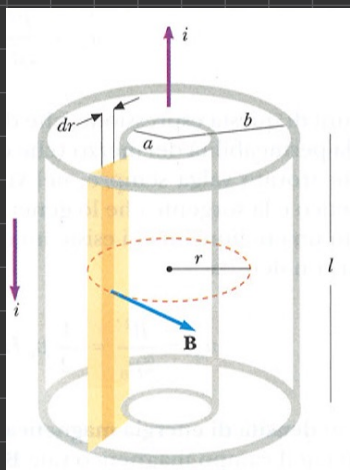
VOLUME SOL. PER UN SOLENOIDE (VOL. COST)

DEFINIAMO LA DENSITA' DI ENERGIA MAGNETICA PER UN SOLENOIDE: $U_m = \frac{dU_m}{d\tau} = \frac{B^2}{2\mu_0}$

NOTA CHE IN QUESTO CASO IL VOLUME ERA COSTANTE, IN GENERALE

DOBBIAMO INTEGRARE.

ES: ENERGIA MAGNETICA DI UN CAVO COASSIALE



VOLIAMO TROVARE L'ENERGIA MAGNETICA. SAPPIAMO CHE: $U_m = \int u_m dz$.

CI SERVE IL CAMPO MAGNETICO:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 2\pi r B = \mu_0 i_{\text{conc}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 i_{\text{conc}}}{2\pi r}$$

|
AMPERE

SI NOTA CHE PER: $r < a \Rightarrow i_{\text{conc}} = 0 \Rightarrow B = 0$

$r > b \Rightarrow i_{\text{conc}} = i - i = 0 \Rightarrow B = 0$

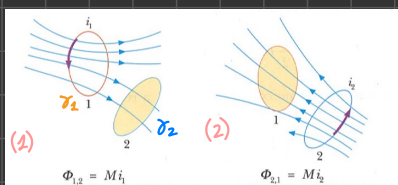
$a \leq r \leq b \Rightarrow i_{\text{conc}} = i_0 \neq 0$

TROVIAMO INFINE:

$$U_m = \int u_m dz = \int \frac{B^2}{2\mu_0} dz = \int_a^b \left(\frac{\mu_0 i_0}{2\pi r} \right)^2 2\pi r l dr = \frac{\mu_0 i_0^2}{4\pi} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 i_0^2}{4\pi} \log \frac{b}{a}$$

SOMMA VOLUMI
IN FINITESIMI

7.5 INDUZIONE MUTUA



DEFINIAMO IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DA UN CIRCO. 1

ATTRAVERSO UN CIRCO. 2: $\Phi_{21}(\vec{B}_1) = M_{12} i_1$ (1)

ANALOGAMENTE: $\Phi_{12}(\vec{B}_2) = M_{21} i_2$ (2)

SI DIMOSTRA CHE $M_{12} = M_{21}$.

NEGLI ES SCEGLIAMO LA FORMULA PIU' SEMPLICE A LIVELLO MATEMATICO.

7.6 LEGGE DI FELICI

E' UNA DIRETTA CONSEGUENZA DELLA LEGGE DI FARADAY.

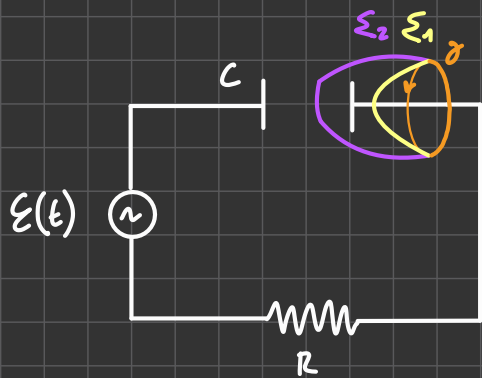
CI DICE LA QUANTITA' DI CARICA CHE FLUISCE IN UN CIRCO. CON RESISTENZA R (SPOSTAMENTO CORRENTE INDOTTA).

$$Q = \int i_{\text{ind}}(t) dt = - \int \frac{1}{R} \frac{d\Phi_{\gamma}(\vec{B})}{dt} dt = - \frac{\Delta \Phi_{\gamma}(\vec{B})}{R}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{\Phi_{\gamma}(\vec{B})_{\text{in}} - \Phi_{\gamma}(\vec{B})_{\text{fin}}}{R}$$

7.7 LEGGE DI AMPERE - MAXWELL

MAXWELL MODIFICA LA LEGGE DI AMPERE, LA CORREGGE PER FARLA VALERE IN QUALSIASI GEO.



SECONDO AMPERE: $\oint_{\gamma} (\vec{B}) = \mu_0 \Phi_{\Sigma}(\vec{J})$ → CORRENTE

$\Sigma_1 \Rightarrow \Phi_{\Sigma_1}(\vec{J}) = i(t)$

$\Sigma_2 \Rightarrow \Phi_{\Sigma_2}(\vec{J}) = 0$ → POGLIA SU γ MA NON INCONTRA IL FILO
→ e' SBAGLIATO

MAXWELL INTRODUCE UNA **CORRENTE DI SPOSTAMENTO** (FITTIZIA) ALL'INTERNO DEL CONDENSATORE.

QUESTA i_s e' LEGATA ALLA VARIAZIONE DI CAMPO ELETTRICO PRESENTE NEL CONDENSATORE.

$i_s = \frac{dq_c}{dt}$ → CARICA COND. $= \frac{d}{dt}(C \Delta V) = \frac{d}{dt} \left(\epsilon_0 \sum \underbrace{\Delta V}_{\substack{= \\ E}} \right)$

$\Rightarrow i_s = \epsilon_0 \frac{d}{dt} (\Sigma E) = \epsilon_0 \frac{d}{dt} (\Phi_{\Sigma}(\vec{E}))$

CORREGGIAMO AMPERE:

$$\oint_{\gamma} (\vec{B}) = \mu_0 (i_{conc} + i_s) = \mu_0 \left(i_{conc} + \epsilon_0 \frac{d \Phi_{\Sigma}(\vec{E})}{dt} \right)$$

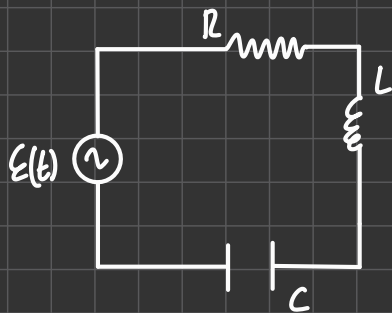
SECONDO AMPERE - MAXWELL:

$\Sigma_1 \Rightarrow \oint_{\gamma} (\vec{B}) = \mu_0 i_{conc}(t)$

$\Sigma_2 \Rightarrow \oint_{\gamma} (\vec{B}) = \mu_0 i_s(t)$

8 OSCILLAZIONI ELETTRICHE. CORRENTI ALTERNATE

8.1 IL CIRCUITO RLC. RISONANZA



$$E(t) = E_0 \cos \omega t.$$

EQUAZIONE CIRCUITO:

$$E(t) = Ri + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C} \Leftrightarrow \text{EQ. DIFF. COMPLICATA} \Leftrightarrow i(t) = i_0 \cos(\omega t - \phi)$$

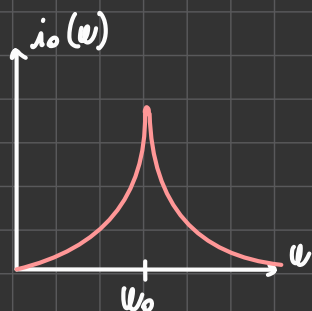
DOVE:

$$i_0 = \frac{E_0}{Z(\omega)} ; Z(\omega) = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} ; \tan \phi = \frac{\omega L - 1/\omega C}{R}$$

$Z(\omega)$ è CHIAMATA **IMPEDENZA** (RUOLO SIMILE A R), DIPENDE DA ω DETTA **PULSAZIONE**.

DALL'EQUAZIONE DI $i(t)$ NOTIAMO CHE IL TERMINE ϕ (CHIAMATA **FASE**) FA SFASARE LA CORRENTE RISPETTO ALL'EQUAZIONE DI $E(t)$. NEL GENERALE SI DICE CHE LA CORRENTE È IN RITARDO RISPETTO ALLA TENSIONE.

GRAFICAMENTE:



$$\text{SI HA } Z_{\min} \text{ PER } \omega L = 1/\omega C \Rightarrow \omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

→ **FREQ. DI RISONANZA**

$$\phi(\omega_0) = 0 \Rightarrow \text{LA CORRENTE È IN FASE CON LA TENSIONE}$$

⇓

LA CORRENTE AUMENTA VERTIGINOSAMENTE

UN CIRCUITO RLC PERMETTE, ATTRAVERSO IL FENOMENO DELLA RISONANZA, DI METTERE IN EVIDENZA SEGNALI DEBOLI: "RICEVE" ONDE ELETTROMAGNETICHE CHE HANNO FREQ. UGUALE A QUELLA DI RISONANZA DEL CIRCUITO.

9 ONDE ELETTROMAGNETICHE

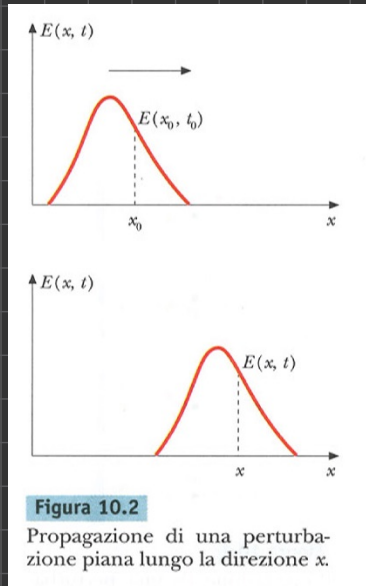
9.1 INTRODUZIONE ALLE ONDE

DAL PTO DI VISTA MATEMATICO, UN'ONDA E' UNA PERTURBAZIONE CHE SI PROPAGA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO. PER ESEMPIO: LE ONDE DEL MARE $\longrightarrow$ PERTURBAZIONI DEL LIV. DELL'ACQUA;

LE ONDE SONORE $\longrightarrow$ PERTURBAZIONI DELLA PRESSIONE DELL'ARIA.

TUTTE LE ONDE SONO DESCRIVIBILI MEDIANTE FUNZIONI DEL TIPO: $F(x, t) = F(x \pm vt)$. $\longrightarrow$ ONDE PIANE

CIOE' SONO DESCRIVIBILI MEDIANTE ONDE CHE SI PROPAGANO LUNGO L'ASSE x CON VELOCITA' v .



DEFINIAMO L'EQUAZIONE DELLE ONDE PIANE: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$. v E' LA VELOCITA' DI PROPAGAZIONE.

TUTTE LE FUNZIONI DEL TIPO $F(x, t) = F(x \pm vt)$ SONO SOLUZIONE DELL'EQUAZIONE.

ONDE PIANE ARMONICHE:

RENDE
ADIMENSIONALE

IN RIFERIMENTO AL CAMPO ELETTRICO: $E(x, t) = E_0 \cos [k(x \pm vt) + \phi_0] = E_0 \cos (kx \pm \omega t + \phi_0)$

PERCHE' SONO IMPORTANTI? QUALUNQUE FUNZIONE PUO' ESSERE SCRITTA COME SVILUPPO DI FUNZIONI ARMONICHE.

(ANALISI DI FOURIER).

UN' IMPORTANTE PROPRIETA': LA SOMMA DI ONDE E' ANCORA UN' ONDA (VISTO CHE L'EQUAZ. DI UN' ONDA E' LINEARE).

ABBIAMO:

$$\omega \equiv kv$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

LUNG.
D'ONDA

$$v = \frac{1}{T}$$

FREQ. ONDA

PERIODO ONDA

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

SI NOTA CHIARAMENTE CHE NON SONO INDIPENDENTI

DA QUESTE FORMULE TROVAMO UNA RELAZIONE TRA LUNGHEZZA D'ONDA E FREQUENZA: $\lambda \nu = v$

3.2 ONDE ELETTROMAGNETICHE PIANE

L'ESISTENZA DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE FU PREVISTA DA MAXWELL. RIASSUMIAMO LE 4 LEGGI:

$$1) \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

NEL VUOTO $\rightarrow$ $1) \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$$2) \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad 4) \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$2) \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad 4) \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

CI LIMITIAMO A STUDIARE LE ONDE CHE SI PROPAGANO LUNGO UNA DIREZIONE. QUINDI STUDIAMO $\vec{E}(x, t)$ e $\vec{B}(x, t)$.

PONIAMO: $\vec{E} = E_1 \vec{i} + E_2 \vec{j} + E_3 \vec{k}$

$$\vec{B} = B_1 \vec{i} + B_2 \vec{j} + B_3 \vec{k}$$

$$E_1(x, y, z, t) \vec{i}$$

$$B_1(x, y, z, t) \vec{i}$$

$$E_2(x, y, z, t) \vec{j}$$

$$B_2(x, y, z, t) \vec{j}$$

$$E_3(x, y, z, t) \vec{k}$$

$$B_3(x, y, z, t) \vec{k}$$

IL NOSTRO OBIETTIVO E' TROVARE LE 6 COMPONENTI USANDO LE EQ. DI MAXWELL NEL VUOTO.

PARTIAMO DALLE PRIME DUE: COSTANTI. L'ONDA SI PROPAGA SOLO VERSO X

$$1) \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial E_1}{\partial x} + \frac{\partial E_2}{\partial y} + \frac{\partial E_3}{\partial z} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial E_1}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E_1 = 0}$$

↓
PONENDO

$$2) \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \dots \text{ANALOGAMENTE} \dots \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial B_1}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{B_1 = 0}$$

↓
PONENDO

USIAMO LE ALTRE EQ. DI MAXWELL:

$$4) \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Leftrightarrow \vec{i} \left(\frac{\partial B_3}{\partial y} - \frac{\partial B_2}{\partial z} \right) - \vec{j} \left(\frac{\partial B_3}{\partial x} - \frac{\partial B_1}{\partial z} \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial B_2}{\partial x} - \frac{\partial B_1}{\partial y} \right) = \frac{\partial B_3}{\partial x} \vec{j} + \frac{\partial B_2}{\partial x} \vec{k}$$

cos=0 0 0

$$-\frac{\partial B_3}{\partial x} \vec{j} + \frac{\partial B_2}{\partial x} \vec{k} = \mu_0 \epsilon_0 \left(\frac{\partial E_1}{\partial t} \vec{i} + \frac{\partial E_2}{\partial t} \vec{j} + \frac{\partial E_3}{\partial t} \vec{k} \right)$$

"0"

$$1] \Rightarrow \frac{\partial B_3}{\partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_2}{\partial t}$$

RELAZIONE TRA VARIAZ. SPAZIALE DI

$$2] \Rightarrow \frac{\partial B_2}{\partial x} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_3}{\partial t}$$

$\vec{B}$ e VARIAZ. TEMPORALE DI $\vec{E}$

$$3) \nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Leftrightarrow \dots \text{ANALOGAMENTE} \dots$$

$$3] \Rightarrow \frac{\partial E_3}{\partial x} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial B_2}{\partial t}$$

$$4] \Rightarrow \frac{\partial E_2}{\partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial B_3}{\partial t}$$

DERIVIAMO 1] RISPETTO A t e 4] RISPETTO A x :

$$\left[\begin{array}{l} \frac{\partial^2 B_3}{\partial t \partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_2}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 E_2}{\partial x^2} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B_3}{\partial x \partial t} \end{array} \right] \Leftrightarrow \frac{\partial^2 E_2}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_2}{\partial t^2}$$

... ANALOGAMENTE ... SI OTTENGONO LE ALTRE COMPONENTI ... INFINE:

$$\boxed{\frac{\partial^2 E_{2,3}}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_{2,3}}{\partial t^2}}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 B_{2,3}}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B_{2,3}}{\partial t^2}}$$

OGNUNA DELLE COMPONENTI DI $\vec{E}$ e DI $\vec{B}$ SODDISFA L'EQ. DELLE ONDE PIANE e QUINDI SI PROPAGA LUNGO L'ASSE x CON VELOCITÀ: $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 2,99792 \cdot 10^8 \text{ m/s} = c$ CIOÈ ALLA VELOCITÀ DELLA

LUCE. GRAZIE A MAXWELL SI SCOPRIE CHE LA LUCE SIA UN'ONDA ELETTROMAGNETICA

NELL'IPOTESI CHE $\vec{E}$ e $\vec{B}$ SIANO ONDE ARMONICHE, POSSIAMO DERIVARE ANALITICAMENTE:

$$\vec{E} = E_2 \vec{j} + E_3 \vec{k} = \underbrace{E_{02} \cos(kx - \omega t)}_{E_2(x,t)} \vec{j} + \underbrace{E_{03} \cos(kx - \omega t + \phi)}_{E_3(x,t)} \vec{k}$$

$$\vec{B} = B_2 \vec{j} + B_3 \vec{k} = B_{02} \cos(kx - \omega t + \phi_1) \vec{j} + B_{03} \cos(kx - \omega t + \phi_2) \vec{k}$$

DEVONO ANCORA VALERE LE 1], ..., 4]:

$$1] \Rightarrow \frac{\partial B_3}{\partial x} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_2}{\partial t} \Leftrightarrow -k B_{03} \sin(kx - \omega t + \phi_2) = -\frac{\omega}{c^2} E_{02} \sin(kx - \omega t)$$

$$\Leftrightarrow \phi_2 = 0 \Rightarrow B_{03} = \frac{\omega}{kc^2} E_{02} \text{ con } k = \frac{2\pi}{\lambda} \Leftrightarrow \frac{\omega}{k} = \lambda c = c$$

$$= \frac{E_{02}}{c}$$

$$2] \Rightarrow \dots \text{ANALOGAMENTE} \dots \Rightarrow B_{02} = -\frac{E_{03}}{c} \text{ con } \phi_1 = 0$$

QUINDI I CAMPI $\vec{E}$ e $\vec{B}$ NON SONO INDIPENDENTI, LE ESPRESSIONI CORRETTE SONO:

$$\vec{E} = E_{02} \cos(kx - \omega t) \vec{i} + E_{03} \cos(kx - \omega t + \phi) \vec{k}$$

$$\vec{B} = -\frac{E_{03}}{c} \cos(kx - \omega t) \vec{i} + \frac{E_{02}}{c} \cos(kx - \omega t) \vec{k}$$

SI NOTANO ALCUNE PROPRIETÀ:

- $\vec{B} \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{B} \perp \vec{E} \rightarrow$ ONDE ELETTROMAGNETICHE ARMONICHE PIANE. SONO ORTOGONALI TRA DI LORO

- $\vec{B}, \vec{E} \perp \vec{i} \rightarrow$ ORTOGONALI ALLA DIREZIONE DI PROPAGAZIONE

- se $\phi = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{E} = (E_{02} \vec{i} + E_{03} \vec{k}) \cos(kx - \omega t) \\ \vec{B} = \left(-\frac{E_{03}}{c} \vec{i} + \frac{E_{02}}{c} \vec{k}\right) \cos(kx - \omega t) \end{cases}$

ONDA ELETTROM.
POLARIZZATA
LINEARMENTE

→ ALCUNE LENTI DI
OGNALI DA SOLE
POLARIZZATE,
FILTRANO LA LUCE
POLARIZZATA
LINEARMENTE E
RIESPINGONO LA LUCE
CHE ARRIVA DA ALTRE
DIREZIONI.

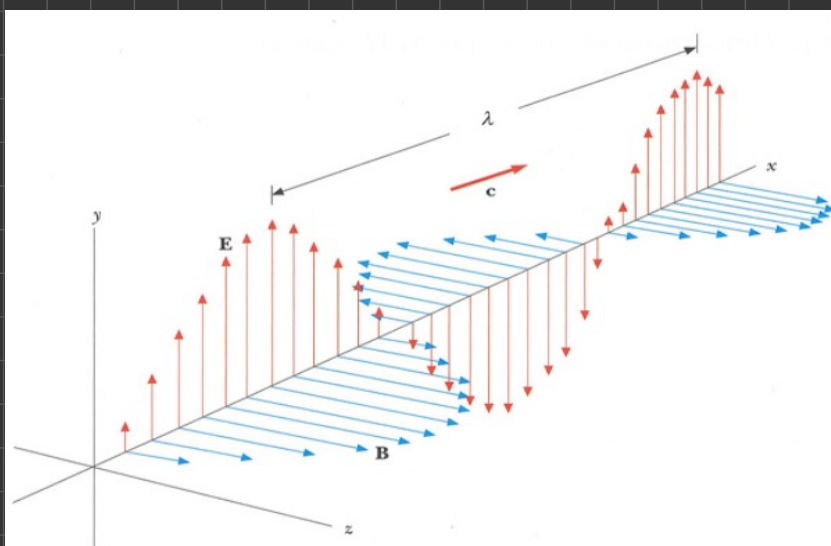


Figura 10.7

Rappresentazione di un'onda elettromagnetica piana polarizzata rettilineamente nel piano xy.

• se $\phi = \pi/2 \Rightarrow \begin{cases} \vec{E} = E_0 (\cos(kx - \omega t) \vec{i} - \sin(kx - \omega t) \vec{k}) \\ \vec{B} = -\frac{E_0}{c} (\sin(kx - \omega t) \vec{i} + \cos(kx - \omega t) \vec{k}) \end{cases}$

ONDA ELETTROM.
POLARIZZATA
CIRCOLARMENTE



USATA NEI
CINEMA 3D

← SI PARLA DI ONDA
DESTROGIRA O SINISTROGIRA

RIASSUMENDO:

- E e B si propagano con la stessa velocità $c = \sqrt{1/\epsilon_0 \mu_0} = 3 \cdot 10^8$ m/s;
- i moduli dei campi sono legati dalla relazione di proporzionalità $B = E/c$;
- E e B sono ortogonali tra loro e alla direzione di propagazione: le onde elettromagnetiche sono onde **trasversali** e per esse è significativo il concetto di **polarizzazione**;
- il verso del prodotto vettoriale $\vec{E} \times \vec{B}$ definisce il verso di propagazione dato da c;
- le onde elettromagnetiche obbediscono al **principio di sovrapposizione**; è questa una proprietà generale che dipende dal fatto che nelle equazioni di Maxwell i campi E e B compaiono in forma lineare (alla prima potenza).

9.3 VETTORE DI POYNTING. ENERGIA DI UN'ONDA ELETTROMAGNETICA

LA PRESENZA DI $\vec{E}$ e $\vec{B}$ IN UNA CERTA REGIONE, COMPORTA LA PRESENZA DI UNA DENSITA' DI ENERGIA:

$$u_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad u_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

POSSIAMO DEFINIRE LA **DENSITA' DI ENERGIA ELETTROMAGNETICA** ISTANTANEA:

$$u_{em} = u_e + u_m \quad \text{SAPPIAMO: } |\vec{B}| = \frac{|\vec{E}|}{c} \rightarrow \text{PER UN'ONDA EM PIANA}$$

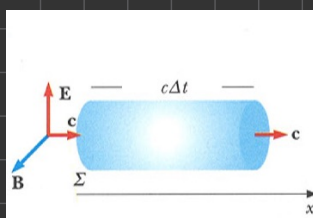
$$\Rightarrow u_{em} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{E^2}{c^2} \frac{1}{2\mu_0} \quad \text{SAPPIAMO: } c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$$

$$\Rightarrow u_{em} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E^2$$

RIASSUMENDO: $u_{em} = \epsilon_0 E^2$ ENERGIA em ISTANTANEA. PIU' IN GENERALE $u_{em} = \epsilon_0 E^2(\vec{x}, t)$.

QUINDI L'em DIPENDE PER META' DAL CAMPO $\vec{E}$, PER META' DA $\vec{B}$.

CONSIDERIAMO:



IN UN TEMPO Δt ATTRAVERSO Σ PASSA TUTTA L'ENERGIA CONTENUTA NEL VOLUME DI AREA Σ E ALTEZZA $c \cdot \Delta t$.

PARTIAMO STUDIANDO LA POTENZA CHE ATTRAVERSA Σ :

$$P_{em} = \frac{dU_{em}}{dt} = \frac{U_{em} \cdot \Sigma c \Delta t}{\Delta t} = c \epsilon_0 E^2 \Sigma$$

DA CUI DEFINIAMO IL **VETTORE DI POYNTING**: $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$ $|\vec{S}| = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c} = c \epsilon_0 E^2$
 $c^2 = 1/\epsilon_0 \mu_0$

$$\Rightarrow |\vec{S}| = c \epsilon_0 E^2$$

QUINDI CALCOLIAMO LA P_{em} : $P_{em} = \int_{\Sigma} \vec{S} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = \Phi_S(\vec{S}) \rightarrow$ POT. ISTANTANEA

IL VETTORE DI POYNTING INDICA IN CHE VERSO SI MUOVE L'ENERGIA, IN CHE DIREZIONE SI PROPAGA.

PROVAMO A CALCOLARLO:

$$\vec{E} = E_0 \cos(kx - \omega t) \vec{i}$$

$$\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos(kx - \omega t) \vec{k}$$



$$\Rightarrow \vec{S} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(kx - \omega t) \vec{i} = c \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kx - \omega t) \vec{i} = S(t) \vec{i} \rightarrow \text{VARIA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO. TIPICAMENTE HA UNA freq. MOLTO ALTA}$$

SPESSE E' UTILE CALCOLARE QUANTO VALE IN MEDIA IL VETTORE $\vec{S}$. POSSIAMO DEFINIRE **L'INTENSITA'**:

$$I = \langle S \rangle = S_m = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) dt = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 = \epsilon_0 c E_{eff}^2 \rightarrow \text{STESSO RAGIONAMENTO VOLT}$$

VAL MEDIO
sin e cos

$$\Rightarrow I = \langle S \rangle = S_m = \epsilon_0 c E_{eff}^2$$

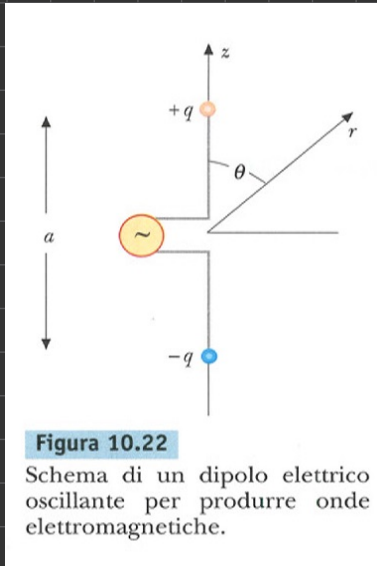
9.4 RADIAZIONE MAGNETICA PRODOTTA DA UN DIPOLO ELETTRICO OSCILLANTE

ABBIAMO VISTO CHE LE EQ. DI MAXWELL DESCRIVONO COME SI PROPAGANO LE ONDE. MA COME LE GENERIAMO?

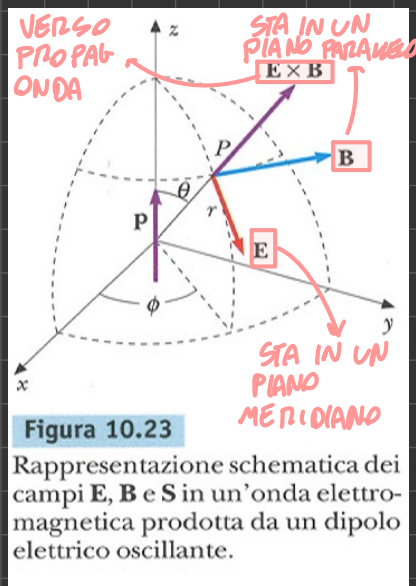
ABBIAMO GIÀ ANTICIPATO CHE LE ONDE ELETTROMAGNETICHE SI OTTENGONO ACCELERANDO PARTICELLE

CARICHE OGNI VOLTA CHE UNA PARTICELLA VIENE ACCELERATA, IRADIA ENERGIA SOTTOFORMA DI ONDE ELETTROMAGNETICHE.

INTRODUCIAMO IL **DIPOLO ELETTICO OSCILLANTE**: $\vec{P} = P(t)\vec{k}; P(t) = P_0 \sin(\omega t)$



NELLA FIGURA VIENE SCHEMATIZZATA UN'ANTENNA DI LUNGHEZZA $2a$:
GENERA ONDE CON LUNGHEZZA λ ED E' IN GRADO DI CATTARE ONDE
CON LUNGHEZZA D'ONDA λ



A GRANDE DISTANZA ($r \gg \lambda$) SI OSSERVA CHE:

$$E(r, \theta) = \frac{P_0 \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 c^2} \frac{\omega^2}{r} \sin(kr - \omega t),$$

$$B = \frac{E}{c}$$

ONDA
SFERICA

DA CUI SI DEDUCE CHE PER $\theta = 0 \Rightarrow P = 0$ (LE ANTENNE NON
EMETTONO SOPRA O SOTTO).

SI NOTA CHE E DIPENDE DA $1/r$ E NON DA $1/r^2$ COME IL CAMPO CULOMBIANO. CIO' SIGNIFICA
CHE A GRANDI DISTANZE VEDIAMO GLI EFFETTI DELLE ONDE, IL CAMPO CULOMBIANO DA UN CONTRIBUTO
INFINTESIMO.

L'INTENSITA' E' DATA DA:

$$I(r, \theta) = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 = \frac{I_0 \sin^2 \theta}{r^2} = I(r, \theta)$$

→ NULLA SULLA VERTICALE
→ L'INTENSITA' DIMINUISCE

QUADRATICAMENTE ALL'AUMENTARE DI r

DOVE

$$I_0 = \frac{P_0^2 \omega^2}{32\pi \epsilon_0 c^3}$$